

# Texto Técnico

Escola Politécnica da USP

Departamento de Engenharia de Construção Civil

TT/PCC/09

---

Sistemas

Prediais de

Água Quente

---

Marina Sangoi de Oliveira Ilha  
Orestes Marraccini Gonçalves  
Yukio Kavassaki

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo  
Departamento de Engenharia de Construção Civil  
Texto Técnico - Série TT/PCC

Diretor: Prof. Dr. Célio Taniguchi  
Vice-Diretor: Prof. Dr. Eduardo Camilher Damasceno  
Chefe do Departamento: Prof. Dr. Vahan Agopyan  
Suplente: Prof. Dr. Alex Kenya Abiko

O Texto Técnico é uma publicação da Escola Politécnica da USP/Departamento de Engenharia de Construção Civil, destinada a alunos dos cursos de Graduação

Ilha, Marina Sangoi de Oliveira  
Sistemas prediais de água quente / M.S. de O.  
Ilha, O.M. Gonçalves, Y. Kavassaki. São Paulo  
EPUSP, 1994.  
56p. (Texto Técnico / Escola Politécnica da

# SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA QUENTE

Enga. Marina S. de Oliveira Illha\*

Eng. Orestes M. Gonçalves\*\*

Eng. Yukio Kavassaki\*\*\*

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo

Departamento de Engenharia de Construção Civil

O projeto dos sistemas prediais de água quente deve ser feito de forma a garantir que a água chegue em todos os pontos de consumo, sempre que necessário, na temperatura, quantidade e qualidade adequadas ao uso. Além disso, deve permitir a rastreabilidade e acessibilidade ao sistema em caso de manutenção.

Dentro desse contexto, neste trabalho são abordados os principais aspectos relacionados com o projeto dos sistemas prediais de água quente, ressaltando as recomendações contidas na Norma Brasileira NBR-7198 - "Projeto e Execução de Instalações Prediais de Água Quente".

Primeiramente, são apresentados os principais tipos de sistemas prediais de água quente, com as condições técnicas que determinam a sua utilização, incluindo a questão da recirculação e da medição individualizada do consumo nos referidos sistemas

Em seguida, são discutidos os elementos que devem constituir a documentação básica do projeto dos sistemas, prediais de água quente.

Por último, são relacionadas as principais etapas que constituem o dimensionamento dos sistemas prediais de água quente, bem como as recomendações no que se refere aos materiais e componentes a serem especificados.

---

\* Professora da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, Doutora em Engenharia Civil

\*\* Professor do Departamento de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, Doutor em Engenharia Civil.

\*\*\* Professor do Departamento de Construção Civil da Universidade Estadual de Londrina, Mestre em Engenharia Civil.

## **SUMÁRIO**

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 OS SISTEMAS SANITÁRIOS PREDIAIS</b>                           | <b>01</b> |
| <b>2 CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA QUENTE</b>        | <b>03</b> |
| <b>2.1 Sistema Individual</b>                                      | <b>03</b> |
| 2.1.1 Geração/Reservação                                           | 03        |
| 2.1.2 Distribuição                                                 | 06        |
| <b>2.2 Sistema Central Privado</b>                                 | <b>06</b> |
| 2.2.1 Geração/Reservação                                           | 06        |
| 2.2.2 Distribuição                                                 | 10        |
| <b>2.3 Sistema Central Coletivo</b>                                | <b>11</b> |
| 2.3.1 Geração/Reservação                                           | 11        |
| 2.3.2 Distribuição                                                 | 12        |
| <b>2.4 Sistema com Aquecimento, Solar</b>                          | <b>14</b> |
| 2.4.1 Generalidades                                                | 14        |
| 2.4.2 Sistema Convencional Assistido por Coletores Solares         | 14        |
| <b>2.5 Redução de Pressão</b>                                      | <b>16</b> |
| <b>2.6 Medição Individualizada de Água Quente</b>                  | <b>18</b> |
| 2.6.1 Sistema Individual                                           | 18        |
| 2.6.2 Sistema Central Privado                                      | 18        |
| 2.6.3 Sistema Central Coletivo                                     | 21        |
| <b>2.7 Recirculação da Água Quente</b>                             | <b>22</b> |
| 2.7.1 Generalidades                                                | 22        |
| 2.7.2 Sistema Individual                                           | 23        |
| 2.7.3 Sistema Central Privado                                      | 24        |
| 2.7.4 Sistema Central Coletivo                                     | 25        |
| <b>3 ESCOLHA DO SISTEMA A SER UTILIZADO</b>                        | <b>28</b> |
| <b>3.1 Sistema Individual</b>                                      | <b>28</b> |
| <b>3.2 Sistema Central Privado</b>                                 | <b>28</b> |
| <b>3.3 Sistema Central Coletivo</b>                                | <b>29</b> |
| <b>4 PROJETO DO SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA QUENTE</b>                 | <b>30</b> |
| <b>5 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA QUENTE</b>         | <b>32</b> |
| <b>5.1 Geração/Reservação</b>                                      | <b>32</b> |
| <b>5.2 Distribuição</b>                                            | <b>35</b> |
| 5.2.1 Vazão                                                        | 35        |
| 5.2.2 Velocidade                                                   | 38        |
| 5.2.3 Pressão                                                      | 38        |
| 5.2.4 Pré-dimensionamento                                          | 39        |
| 5.2.5 Perda de Carga                                               | 40        |
| 5.2.6 Verificação das Pressões Mínimas Necessárias                 | 40        |
| <b>5.3 Recirculação da Água Quente</b>                             | <b>40</b> |
| <b>5.4 Isolamento Urmico</b>                                       | <b>43</b> |
| <b>6 MATERIAIS E COMPONENTES DO SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA QUENTE</b> | <b>46</b> |
| <b>6.1 Geradores De Água Quente</b>                                | <b>46</b> |
| <b>6.2 Tubos E Conexões</b>                                        | <b>52</b> |
| 6.2.1 Cobre                                                        | 52        |
| 6.2.2 Cloreto de Polivinila Pós-Clorado (CPVC)                     | 53        |
| 6.2.3 Comentários                                                  | 53        |
| <b>6.3 Válvulas</b>                                                | <b>54</b> |
| <b>6.4 Isolantes</b>                                               | <b>55</b> |
| <b>6.5 Aparelhos Sanitários</b>                                    | <b>55</b> |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....</b> | <b>57</b> |
| <b>8 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA .....</b>    | <b>58</b> |

**ANEXOS:**

|                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ANEXO 1 - PROJETO DO SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA QUENTE-<br/>SIMBOLOGIA<br/>E ELEMENTOS BÁSICOS .....</b> | <b>59</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ANEXO 2 - PLANILHAS PARA O DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA<br/>PREDIAL<br/>DE ÁGUA QUENTE .....</b> | <b>63</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

## 1 OS SISTEMAS SANITÁRIOS PREDIAIS

Segundo conclusões da comissão de trabalho do CIB, o edifício é constituído de subsistemas inter-relacionados, classificados de acordo com suas funções, conforme ilustra a tabela 1.

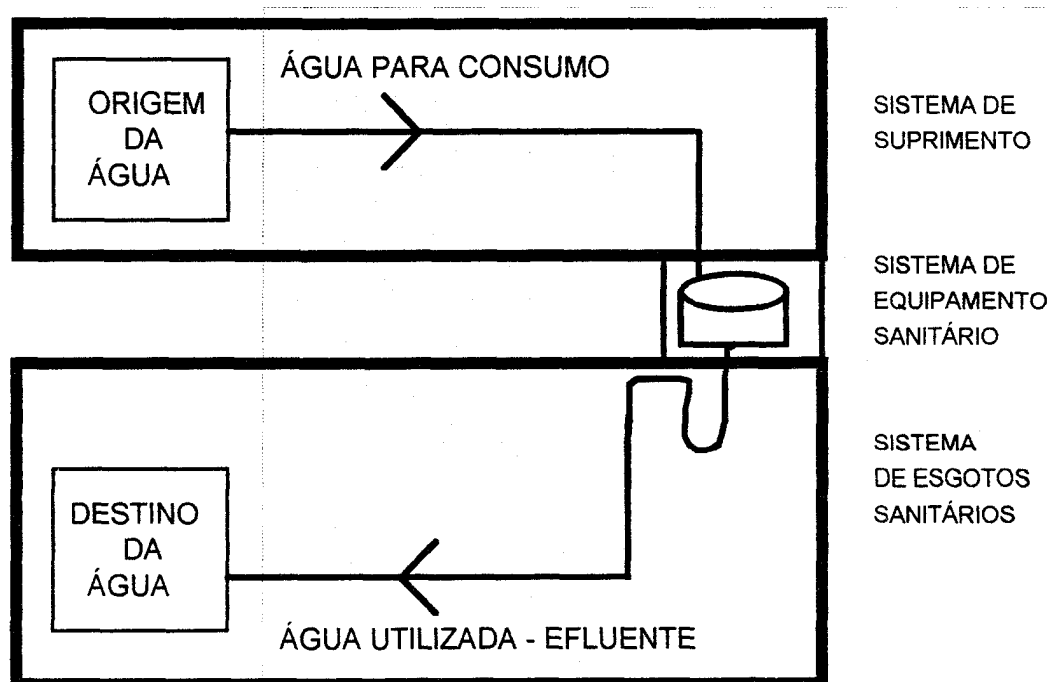
Tabela 1 - Classificação dos subsistemas do edifício segundo norma ISO/DP6241 (extraído de CIB - Publication 64).

| <b><u>SUBSISTEMAS</u></b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESTRUTURA:</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>0 FUNDAÇÕES</li><li>0 SUPERESTRUTURA</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ENVOLTÓRIA EXTERNA:</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>0 SOB NÍVEL DO SOLO</li><li>0 SOBRE NÍVEL DO SOLO</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DIVISÕES DE ESPAÇOS EXTERNOS:</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>0 VERTICAIS</li><li>0 HORIZONTAIS</li><li>0 ESCADAS</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>DIVISORES DE ESPAÇOS INTERNOS:</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>0 VERTICAIS</li><li>0 HORIZONTAIS</li><li>0 ESCADAS</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>SERVIÇOS:</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>0 SUPRIMENTO E DISPOSIÇÃO DE ÁGUA</li><li>0 CONTROLE TÉRMICO E VENTILAÇÃO</li><li>0 SUPRIMENTO DE GÁS</li><li>0 SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA</li><li>0 TELECOMUNICAÇÕES</li><li>0 TRANSPORTE MECÂNICO</li><li>0 TRANSPORTE PNEUMÁTICO E POR GRAVIDADE</li><li>0 SEGURANÇA E PROTEÇÃO</li></ul> |

Ao projetar cada subsistema é indispensável considerar as diversas interações com os demais subsistemas, de tal forma que o produto final apresente a harmonia funcional solicitada pelo usuário. Segundo. GRAÇA (1985), a harmonia funcional é a inter-relação entre os subsistemas visando o adequado relacionamento Homem - Edifício - Meio Ambiente.

Os sistemas sanitários prediais, conforme vê-se na figura 1, podem ser divididos em:

- sistema de suprimento:
  - água fria;
  - água quente.
- sistema de equipamento/aparelho sanitário
- sistema de esgotos sanitários



**Figura 1 - Sistemas sanitários prediais. Fonte: ILHA; GONÇALVES [1994].**

Este trabalho é o segundo de uma série de documentos que abordarão os sistemas sanitários prediais, sendo dedicado aos sistemas prediais de água quente. Em Ilha. Gonçalves [1994], encontram-se as recomendações relativas ao sistemas prediais de água fria.

## **2 CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA QUENTE**

Os sistemas prediais de água quente podem ser classificados em individual, central privado e central coletivo.

O sistema individual consiste na alimentação de um único ponto de utilização, sem necessidade de uma rede de água quente.

O sistema central privado consiste, basicamente, de um equipamento responsável pelo aquecimento da água e uma rede de tubulações que distribuem a água aquecida a pontos de utilização que pertencem a uma mesma unidade (ex.: apartamento).

O sistema central coletivo, por sua vez, é constituído por um equipamento gerador de água quente e uma rede de tubulações que conduzem a água aquecida até aos pontos de utilização pertencentes a mais de uma unidade (ex.: edifício de apartamentos).

A abordagem desses sistemas neste documento será feita considerando-se duas grandes partes: geração/reservação e distribuição.

A geração de água quente consiste no processo de transferência de calor a partir de uma fonte energética para obtenção de água a uma dada temperatura, podendo haver reservação do volume a ser aquecido ou não. A transferência de calor pode se realizar de modo direto ou indireto.

Na modalidade de aquecimento direto, a fonte energética atua no reservatório ou serpentina que contém a água cuja temperatura deseja-se elevar, enquanto que no indireto a fonte energética aquece um determinado volume de fluído o qual, por condução, eleva a temperatura da água de consumo. No presente trabalho serão abordados apenas os equipamentos de aquecimento direto.

Por outro lado, a distribuição de água quente compreende o conjunto de tubulações que conduzem a água aquecida aos diversos pontos de utilização.

### **2.1 Sistema Individual**

#### **2.1.1 Geração/Reservação**

Os energéticos utilizados neste tipo de sistema são essencialmente o gás combustível e a eletricidade.

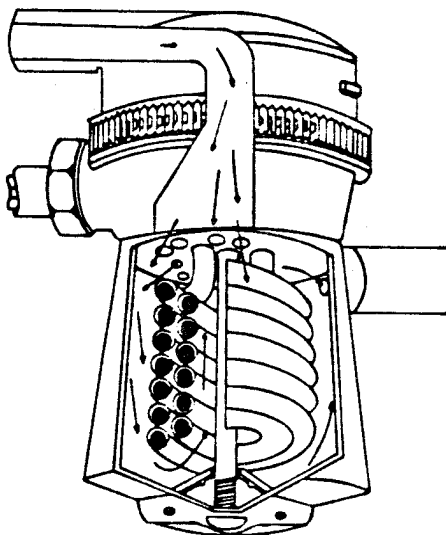
No caso de aquecedores individuais a eletricidade tem-se uma resistência que é ligada automaticamente pelo próprio fluxo de água, conforme esquema da figura 2.



Por sua vez, os aquecedores individuais a gás combustível possuem um queimador que é acionado por uma chama piloto, quando da passagem do fluxo de água, sendo que o ar ambiente é utilizado como comburente. Estes equipamentos podem ser classificados, quanto ao comburente utilizado, em aquecedores de fluxo balanceado\* ("Balanced Flue") e aquecedores com consumo de ar interno ao ambiente.

Os aquecedores de fluxo balanceado\* (Balanced Flue") utilizam como comburente o ar externo ao ambiente e os produtos originados nessa combustão são também destinados para o exterior. Em vista disso, estes equipamentos podem ser instalados em quaisquer ambientes, inclusive naqueles onde a permanência de pessoas é prolongada.

Nas Figuras 3 e 4 são apresentados, respectivamente, o aquecedor do tipo com consumo de ar interno em relação ao ambiente de instalação e o de fluxo.



**Figura 2 - Sistema individual de aquecimento - aquecedor elétrico.**

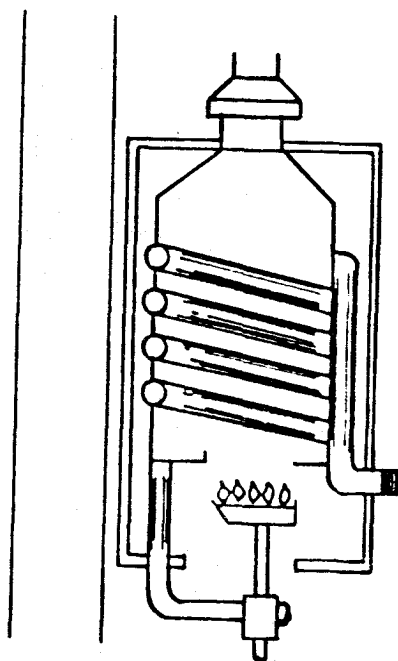
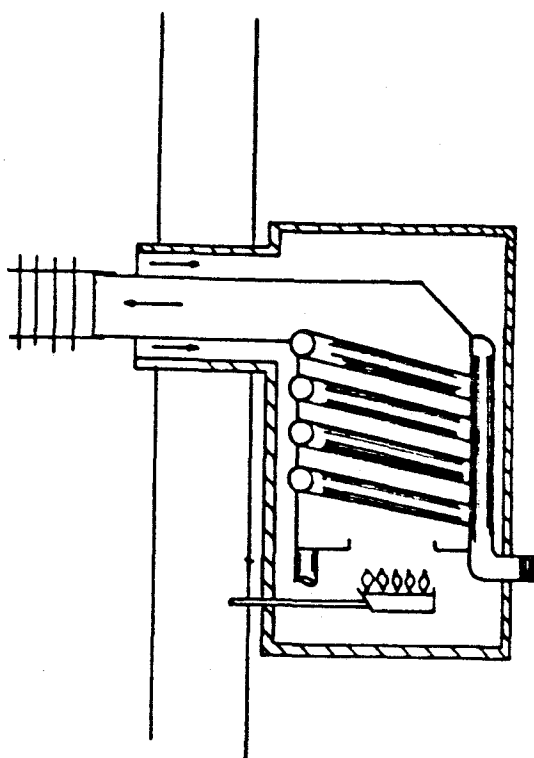


Figura 3 - Sistema individual de aquecimento - aquecedor a gás combustível.



A alimentação de água fria, tanto para o aquecedor a gás como para o que utiliza eletricidade, no caso do sistema individual, é feita juntamente com os demais aparelhos, não necessitando de uma coluna individual.

No caso de aquecedores a gás com consumo de ar interno em relação ao ambiente de instalação, deve ser previsto um dispositivo para exaustão dos gases provenientes da combustão.

### **2.1.2 Distribuição**

Neste tipo de sistema de aquecimento, o equipamento gerador de calor está situado no próprio ponto de consumo, inexistindo uma rede de tubulações para a distribuição da água aquecida.

## **2.2 Sistema Central Privado**

### **2.2.1 Geração/Reservação**

As fontes energéticas comumente utilizadas neste tipo de sistema são, basicamente: gás combustível, eletricidade, óleo combustível, lenha e energia solar\*

Na seqüência, serão abordados os equipamentos de aquecimento a gás combustível e a eletricidade, os quais podem ser classificados, segundo o princípio de funcionamento, em:

- aquecedores instantâneos (ou de passagem), onde a água vai sendo aquecida à medida que passa pela fonte de aquecimento, sem requerer reservação;
- aquecedores de acumulação, quando se tem a reservação do volume de água a ser aquecido.

Nas figuras 5 e 6 são apresentados esquemas de aquecedores de passagem e de acumulação a gás combustível.

---

\* Os Sistemas de aquecimento solar serão abordados no item 2.4



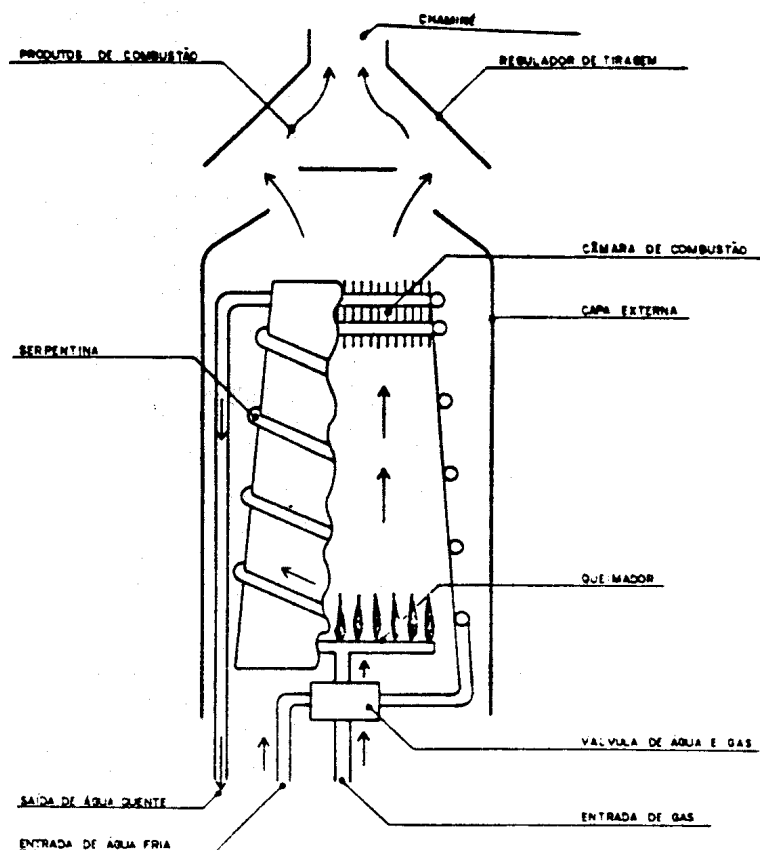


Figura 5 - Sistema central privado - aquecedor instantâneo a gás combustível

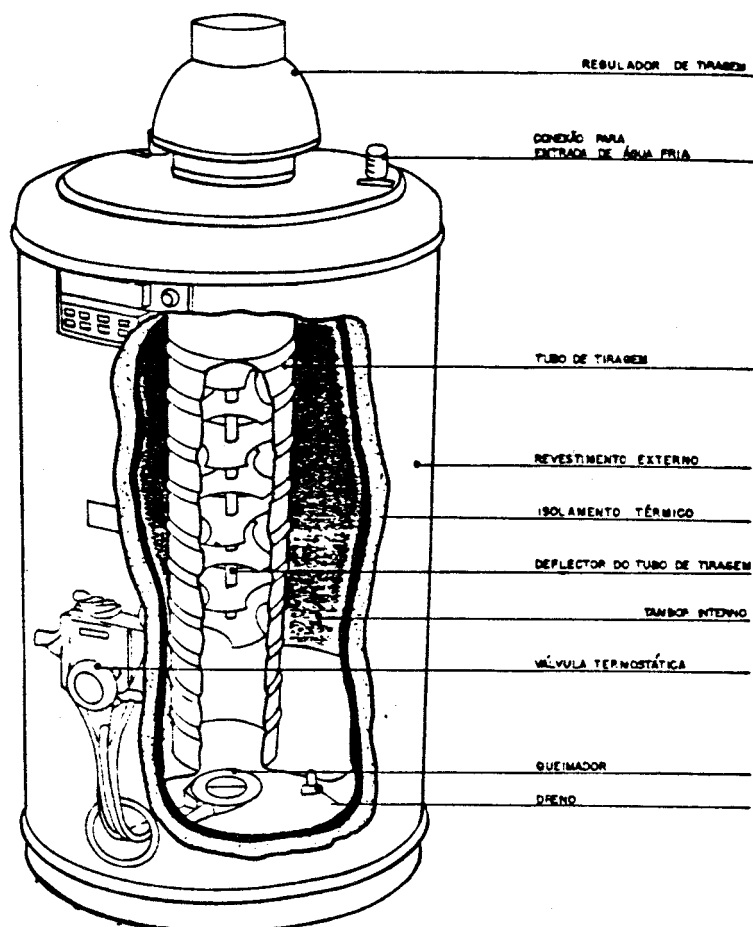


Figura 6 - Sistema central privado - aquecedor de acumulação a gás combustível.

Como no caso dos aquecedores individuais a gás combustível, pode-se ter também o equipamento de fluxo balanceado.

O abastecimento de água,fria,para o aquecedor deve ser feito através de uma coluna exclusiva, independentemente das demais do edifício, conforme vê-se na figura 7.

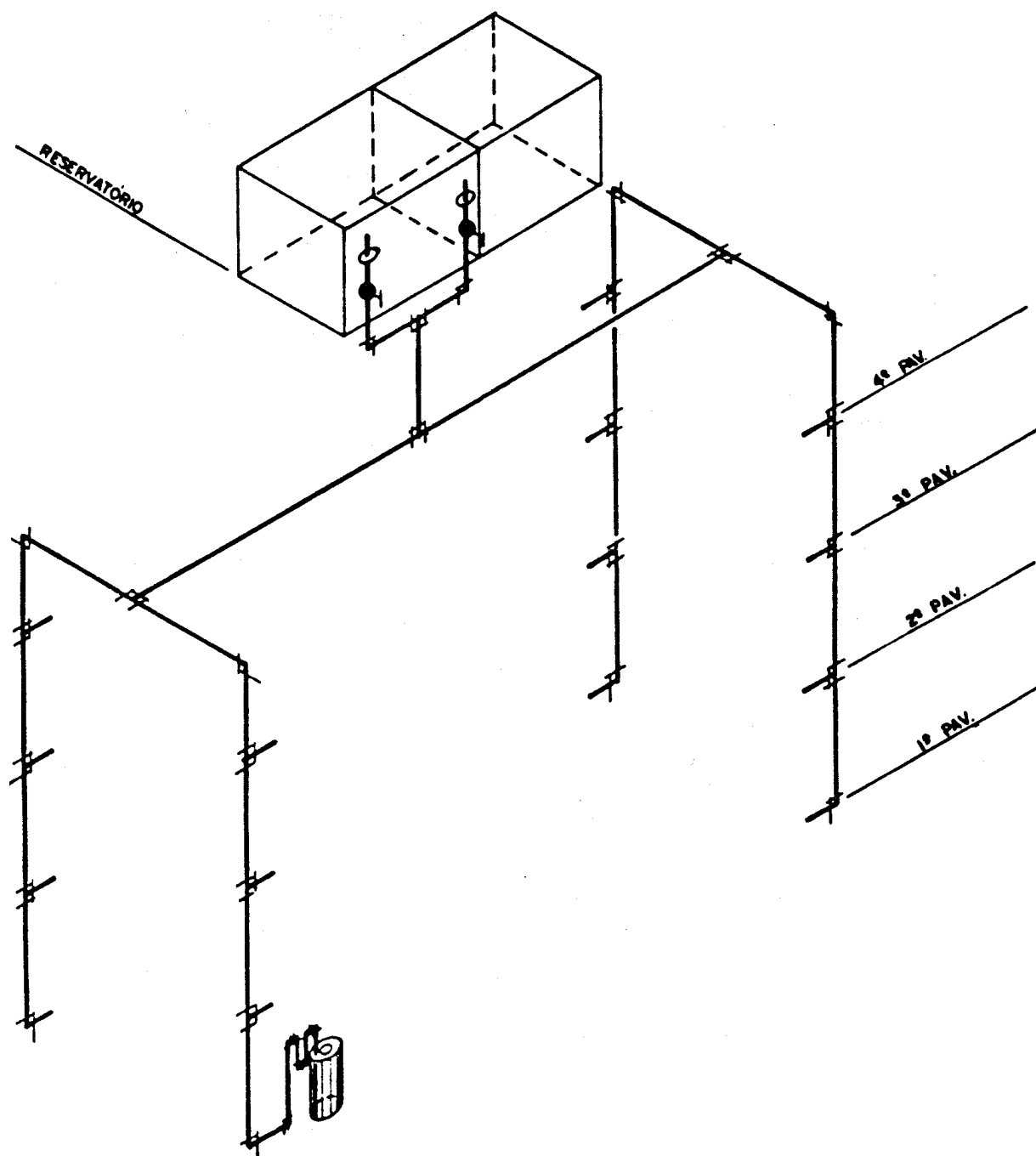


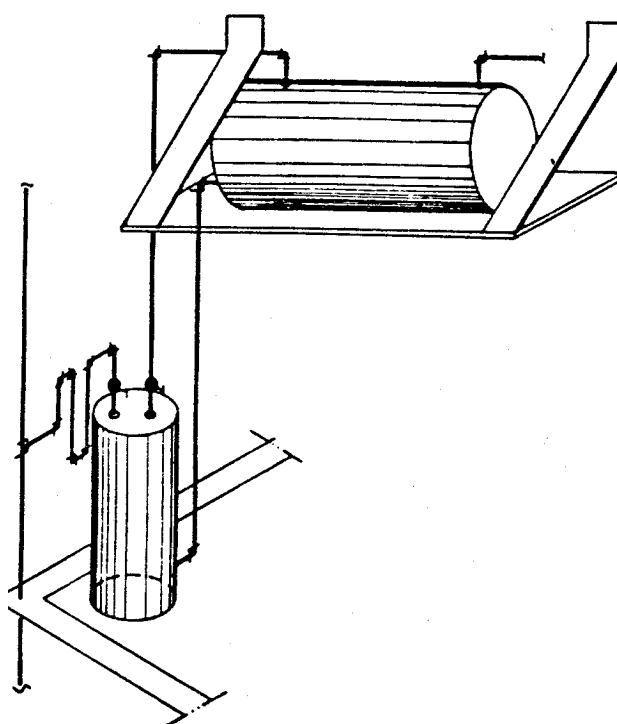
Figura 7 - Esquema típico de alimentação de água fria para sistema central privado de água quente, com aquecedor de acumulação.

A entrada da água fria deve ser feita em uma cota superior ao aquecedor o que, associado a uma ventilação permanente (respiro ou ventosa) evita o esvaziamento do mesmo em caso de falta d'água no reservatório ou no caso de manutenção dos aquecedores.

Deve ser previsto um dispositivo que evite o retorno da água do interior do aquecedor em direção à coluna, evitando assim maiores perdas de energia; atualmente, um recurso muito utilizado é o sifão térmico, o qual reduz as perdas, não as eliminando de todo, contudo.

É necessário ainda, prever um dispositivo de exaustão dos gases nos aquecedores.

Por fim, a central de aquecimento, no caso de aquecedor de acumulação, pode ser constituída por um bloco único ou então ter o gerador separado do reservatório, quando houver maior flexibilidade quanto à localização dos equipamentos. Um esquema deste tipo é mostrado na Figura 8.



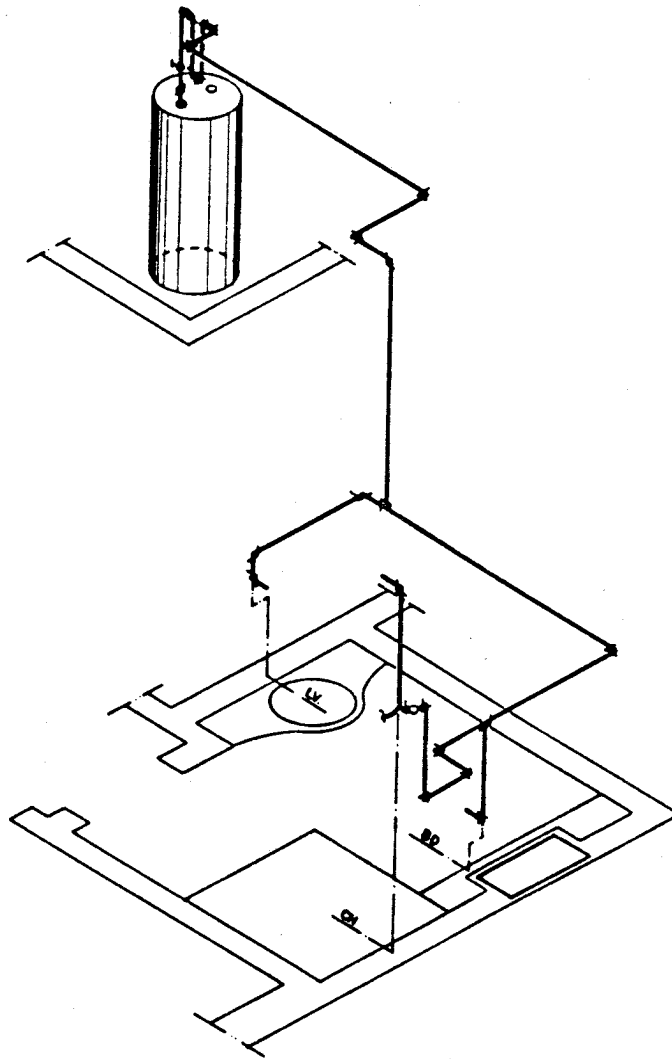
**Figura 8 – Sistema Central privado de água quente –aquecedor de acumulação com gerador e reservatório separados.**

### 2.2.2 Distribuição

A distribuição da água quente em um sistema central privado constitui-se, basicamente, de ramais que conduzem a água desde o equipamento de aquecimento (instantâneo ou de acumulação) até os diversos pontos de utilização.

Tendo em vista obter-se uma temperatura adequada no ponto de utilização, o trajeto percorrido pela água quente deve ser o mais curto possível e as tubulações devidamente isoladas.

Na figura 9 é apresentado um esquema da distribuição no sistema central privado.



**Figura 9 - Sistema central privado, - distribuição de água quente.**



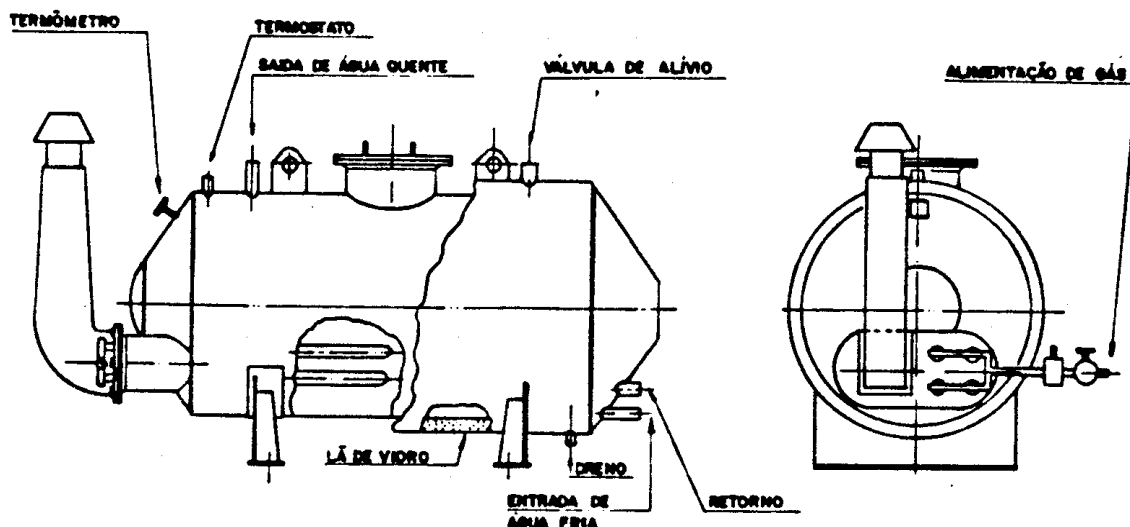
## 2.3 Sistema Central Coletivo

### 2.3.1 Geração/Reservação

Uma vez que o gerador de água quente abastece várias unidades, está implícita a reservação do volume a ser aquecido, constituindo o que se denomina usualmente de caldeira.

Existem caldeiras que incorporam dispositivos para aquecimento a gás combustível e a eletricidade, possibilitando a alternância da fonte energética.

Na figura 10 é apresentado um esquema de uma caldeira a gás combustível.

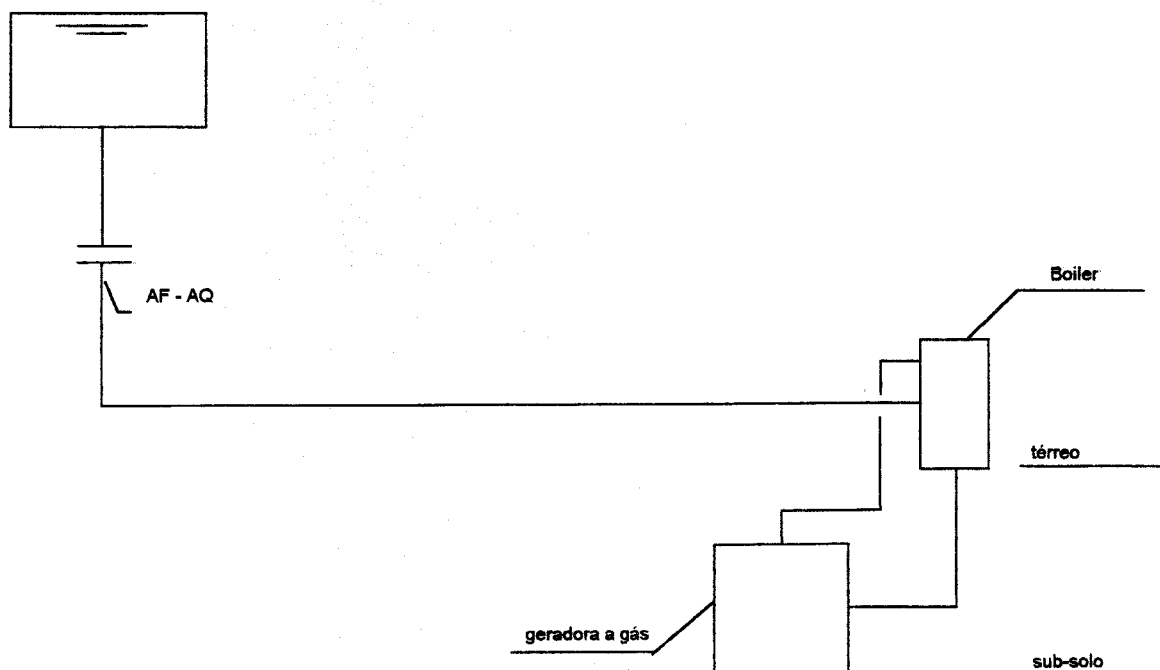


**Figura 10 - Sistema central coletivo - caldeira a gás combustível.**

O abastecimento de água fria é feito por uma coluna exclusiva, uma vez que a vazão requerida é muito elevada.

O gerador e o reservatório podem estar localizados conjuntamente ou não, dependendo da flexibilidade para adequação dos ambientes, considerando que esses equipamentos são de grande porte. Geralmente, a central de aquecimento é instalada na parte inferior do edifício; entretanto, pode-se ter o gerador na parte inferior e o reservatório na parte superior (cobertura ou outro pavimento), conforme a figura 11.

Como nos aquecedores individuais e nos centrais privados a gás combustível, pode-se ter também o equipamento de fluxo balanceado.

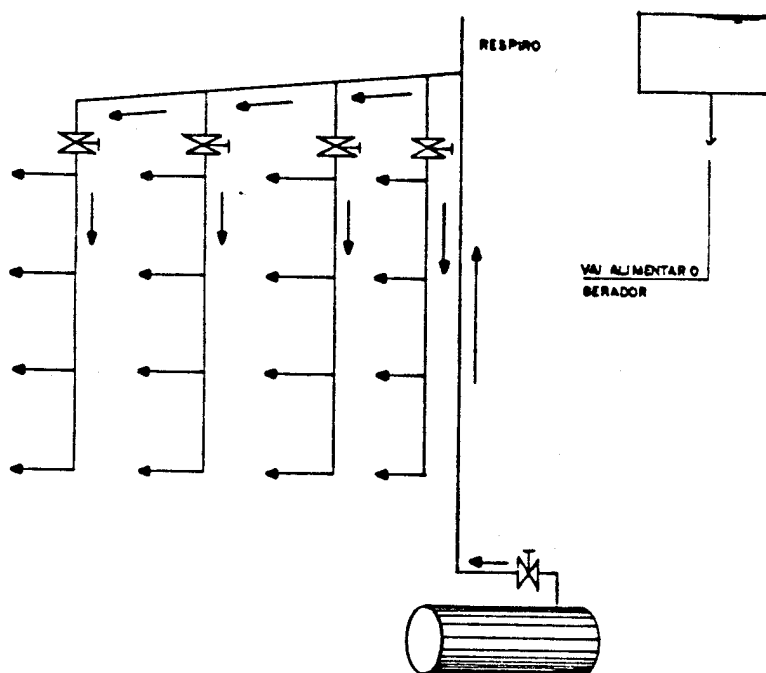


**Figura 11 - Sistema central coletivo de água quente - aquecedor de acumulação com gerador e reservatório separados.**

### 2.3.2 Distribuição

Quanto à modalidade de distribuição, o sistema central coletivo pode ser classificado em ascendente, descendente, e misto.

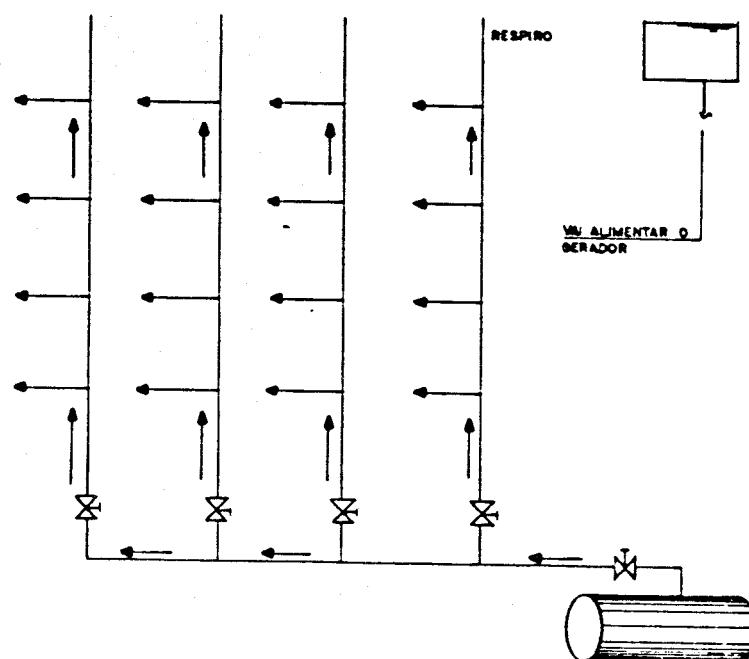
Na distribuição descendente, um barrilete superior alimenta as colunas que abastecem os pontos de utilização, conforme o esquema da figura 12.



**Figura 12 - Sistema central coletivo - distribuição descendente.**

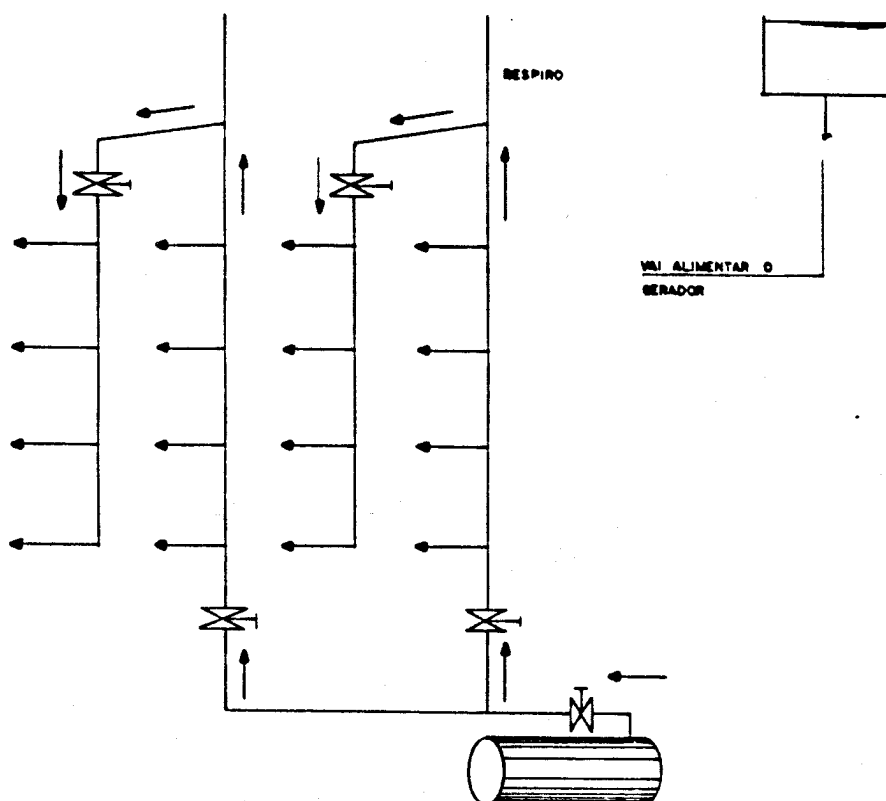


Quando a distribuição é ascendente, tem-se um barrilete inferior, como mostra a Figura 13.



**Figura 13 - Sistema central coletivo - distribuição ascendente.**

A modalidade de distribuição mista resulta da combinação dos tipos citados anteriormente, conforme figura 14.



**Figura 14 - Sistema central coletivo - distribuição mista.**

## 2.4 Sistema Com Aquecimento Solar

### 2.4.1 Generalidades

Nos últimos anos, o aumento desenfreado dos custos e a disponibilidade cada vez mais limitada das formas convencionais de energia também motivado preocupação crescente em diversos setores.

Diante deste contexto, a energia solar surge como uma alternativa energética de grande potencial a ser avaliada, inclusive, na questão do pré-aquecimento de água a nível residencial, uma vez que a interface necessária para compatibilizar os sistemas à energia solar e aqueles tradicionais, não apresenta maiores dificuldades técnicas.

No entanto, embora a quantidade total de energia solar que, de forma contínua, atinge o planeta seja enorme (equivalente à potência de  $1,73 \times 10^{17}$  Watts), cada metro quadrado da sua superfície recebe uma quantidade descontínua e relativamente pequena, cuja intensidade depende de diversos fatores, entre os quais o de natureza geográfica.

Principalmente, em função das alternâncias periódicas (dia/noite, verão/inverno) e casuais (nebulosidade, precipitações), a quantidade de energia disponível (irradiação total) pode variar de algo próximo a zero, num dia muito nebuloso com chuva ou à noite, até aproximadamente  $950 \text{ Kcal/m}^2$ , sob determinadas condições em um dia claro de verão.

Assim, no aproveitamento da energia solar, deve-se preconizar a sua captação, a conversão de calor, a transferência e o armazenamento para utilização nos períodos em que a mesma não se encontra disponível.

Por outro lado, é possível constatar também que a implantação de um sistema de aquecimento de água exige altos investimentos iniciais (comparativamente a outros sistemas), fato que se constitui no principal obstáculo para a difusão do seu emprego por parte dos usuários. Contudo, qualquer análise a longo prazo demonstra a viabilidade econômica do sistema. Maiores detalhes podem ser encontrados em OLIVA [1993].

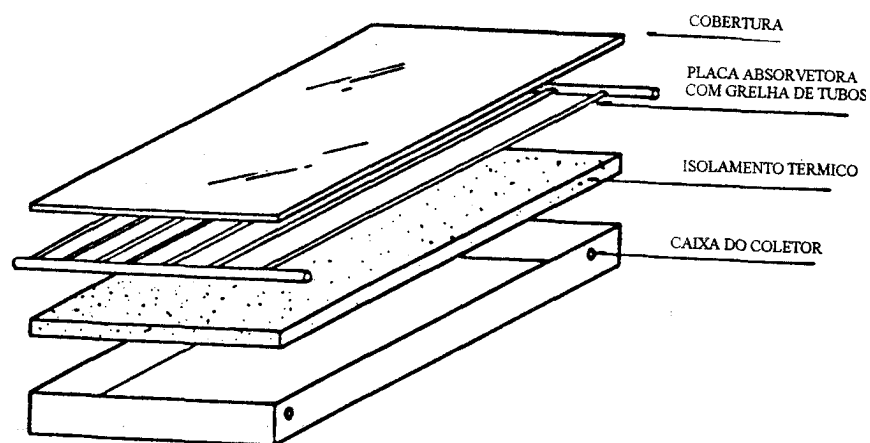
### 2.4.2 Sistema convencional assistido por coletores solares,

Os coletores (painéis ou captadores) solares, dispositivos através dos quais a radiação solar é captada, convertida em calor e transferida por meio de um fluido circulante, tal como a água, constituem o elemento vital do sistema de aquecimento solar. Na figura 15 são apresentados os componentes básicos de um coletor solar plano, que são, tipicamente:

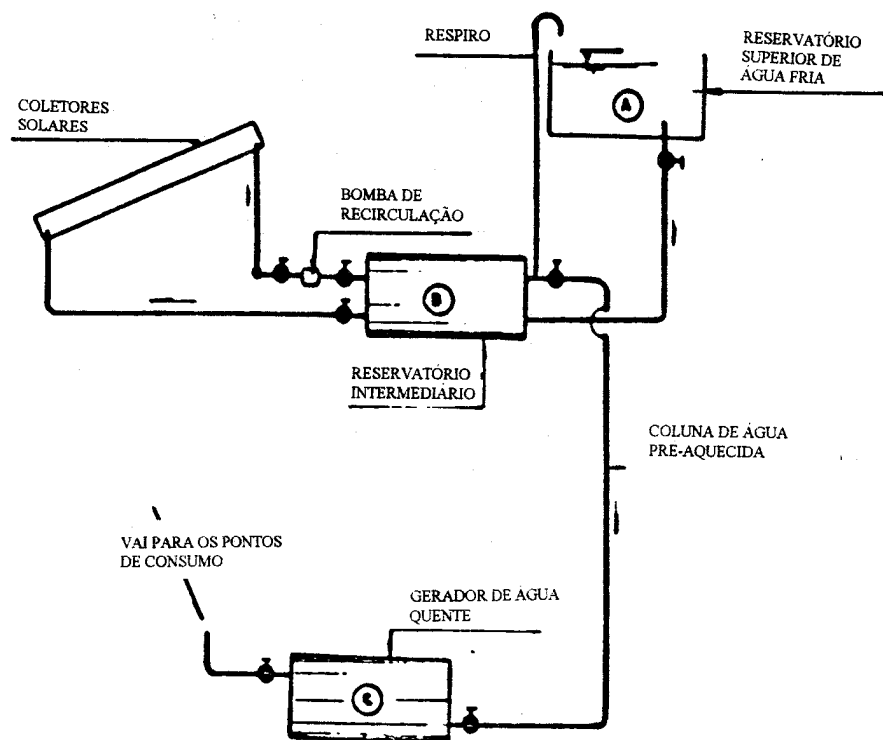
- cobertura transparente, constituída da uma ou mais placas, em geral, de vidro plano;
- placa absorvedora, normalmente metálica e pintada de preto fosco (ou de material seletivo de radiação), apresentando, em geral, uma grelha de tubos de cobre;
- isolamento térmico, comumente uma camada de lã de vidro colocada no fundo e nas laterais do coletor, a fim de reduzir ao máximo as perdas de calor;
- caixa do coletor, elemento estrutural freqüentemente de chapas/perfis de alumínio, com função de abrigar e proteger os componentes internos contra as intempéries.

A utilização de coletores solares em edifícios residenciais, com a finalidade de assistir a um sistema convencional de aquecimento de água (sistema de pré-aquecimento da água), pode ser realizada de maneira relativamente simples, conforme ilustra o esquema apresentado na figura 16.

Neste diagrama simplificado, havendo radiação solar incidente, os coletores solares promovem o pré-aquecimento da água fria proveniente do reservatório superior (A) da edificação; com a recirculação



**Figura 15 - Coletor básico de energia solar - componentes típicos.**



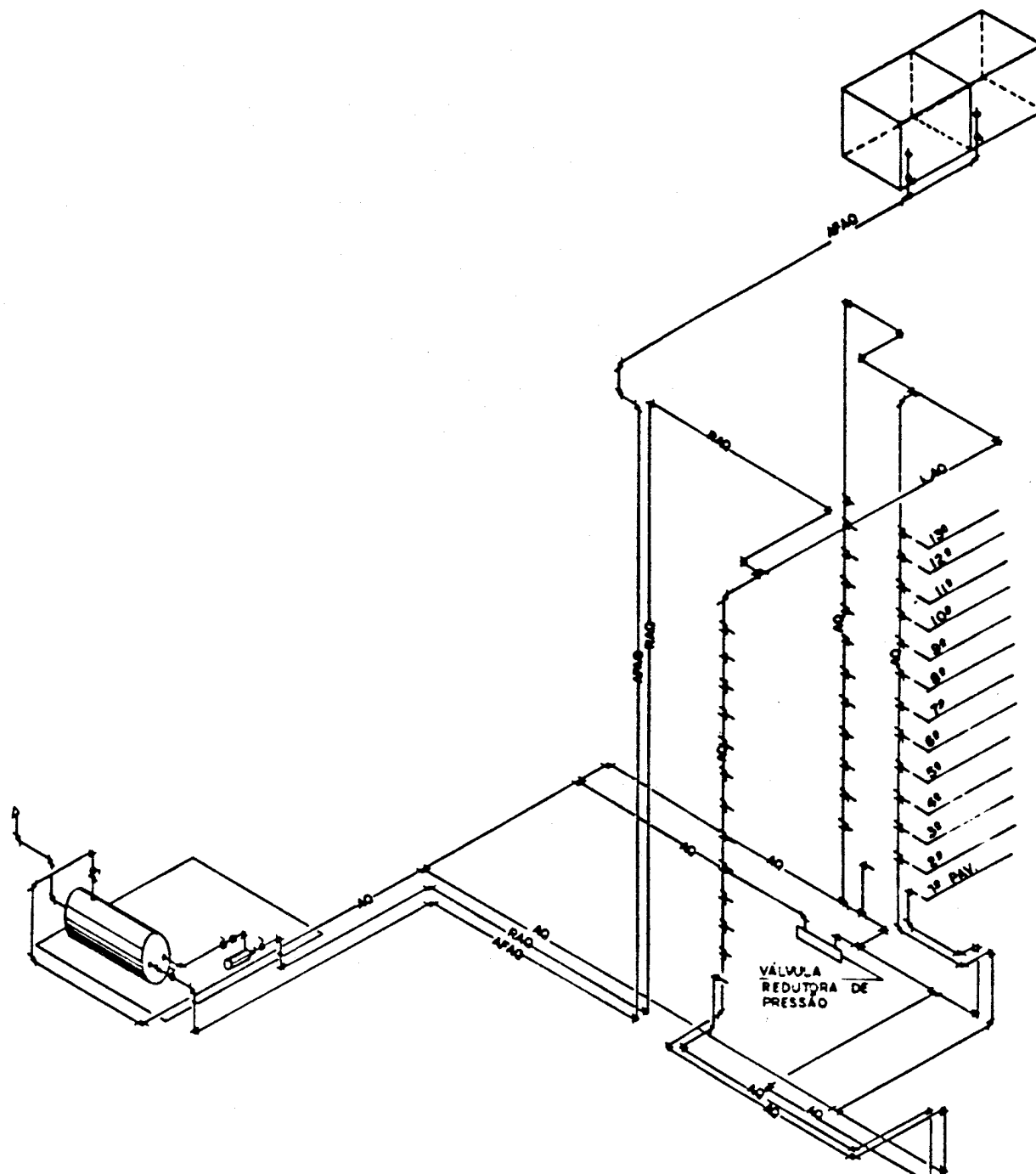
**Figura 16 - Sistema de pré-aquecimento solar da água - esquema simplificado.**

Na figura 16, o esquema refere-se a um sistema central coletivo; para o caso de um sistema central privado, o esquema resulta absolutamente similar, na medida em que, ao contrário de um único equipamento gerador de água quente, ter-se-iam aquecedores em pavimentos superpostos, alimentados pela mesma coluna de água pré-aquecida. O cuidado adicional, como de praxe para o abastecimento de aquecedores num sistema central privado qualquer, consiste em se efetuar as derivações, em cada pavimento, a partir da coluna, em cota superior ao respectivo aquecedor.

## 2.5 Redução de Pressão

Em determinadas situações de projeto, em edifícios muito altos, por exemplo, toma-se necessário reduzir a pressão disponível. Como esta redução se dá ao nível do sistema predial de água fria, este assunto é abordado em detalhe em ILHA; GONÇALVES [1994].

A título de exemplificação, apresenta-se, na figura 17, um esquema de um sistema central coletivo com redução de pressão da coluna de abastecimento da caldeira.



**Figura 17 - Sistema central coletivo com redução de pressão.**

## **2.6 Medição Individualizada de Água Quente**

O procedimento corrente de rateio mensal da conta de água entre os condôminos nos edifícios residenciais, a 16m de injusto, por não ser proporcional ao consumo efetivo, ocasiona normalmente desperdícios de água, na medida em que não há evidentemente, motivação para a economia. Em termos de água quente, na verdade, este tem sido o grande entrave na disseminação do sistema central coletivo de aquecimento de água.

A dificuldade, no entanto, pode vir a ser contornada através da medição individualizada do consumo, uma vez que, conforme constata CESAR Fº [1987], a partir da análise de leis, regulamentos e



instrumentos aplicáveis à gestão dos condomínios quanto à utilização do sistema de medição, não existe qualquer impedimento.

Em tais bases, serão abordados, a seguir, alguns aspectos da individualização da medição do consumo de água quente, em consonância com o tipo de sistema adotado.

Deve-se enfatizar que, a rigor, o sistema de medição individualizada do consumo de água quente deve ser ponderado de maneira conjunta e integrada com a questão dos consumos de água fria e do energético empregado no aquecimento.

### **2.6.1 Sistema Individual**

No sistema individual, devido à inexistência de rede de água quente, o problema se encontra relacionado, exclusivamente, à consecução da medição individualizada dos consumos, tanto de água fria, quanto do energético utilizado. Em função desta especificidade, não se aprofundará o assunto; as alternativas passíveis de implantação, contudo, são semelhantes às aquelas referentes ao sistema central privado.

### **2.6.2 Sistema Central Privado**

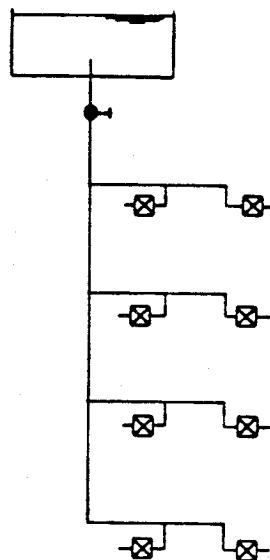
O principal problema técnico constitui a baixa pressão disponível no último pavimento, tendo em vista a grande perda de carga introduzida justamente pelo hidrômetro. Uma opção a ser considerada, em tal circunstância, consiste na adoção de hidrômetros com vazão característica maior que aquela necessária.

Além disso, no caso de edifícios muito altos, obviamente, deverão ser instaladas estações de redução de pressão, em tantas quantas forem as colunas descendentes, que ultrapassem o limite de pressão preestabelecido.

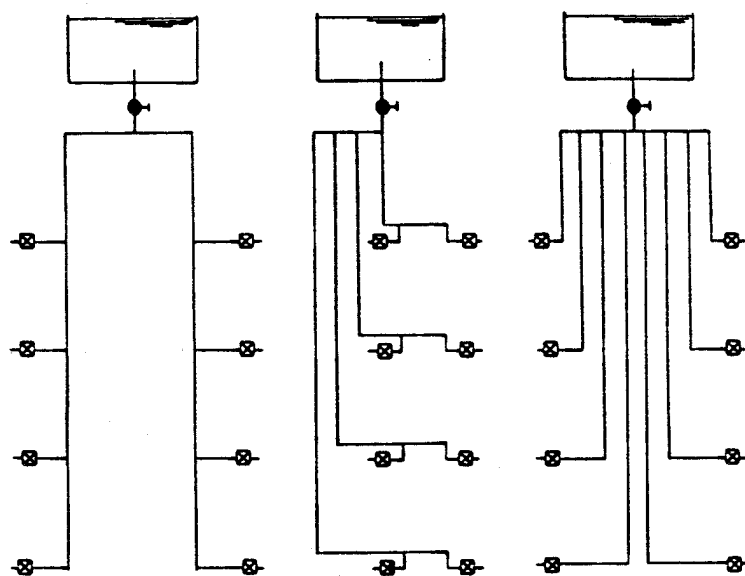
De qualquer maneira, as alternativas de medição individualizada de água quente, para o sistema central privado são, basicamente, as seguintes:

- a) medição através de hidrômetros distribuídos nos pavimentos (um para cada apartamento):
  - a. 1) com uma coluna;
  - a. 2) com várias colunas;
- b) medição através de hidrômetros, concentrados em barrilete superior;
- c) medição através de hidrômetros concentrados em barrilete inferior;
- d) medição através de hidrômetros concentrados em mais de um barrilete.

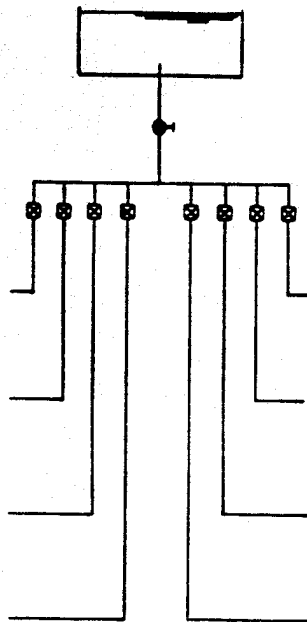
Nas figuras 18,19, 20, 21 e 22 são apresentados esquemas dessas variantes de medição individualizada.



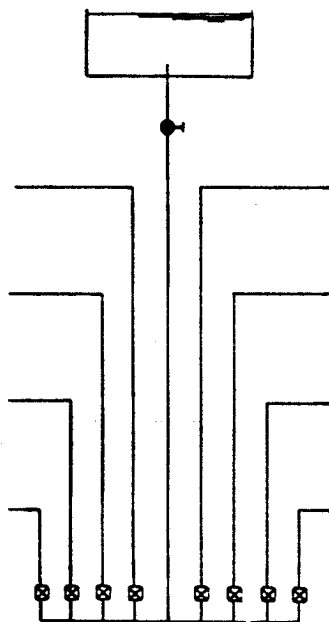
**Figura 18 - Sistema central privado - medição individualizada, com coluna, através de hidrômetros distribuídos nos pavimentos**



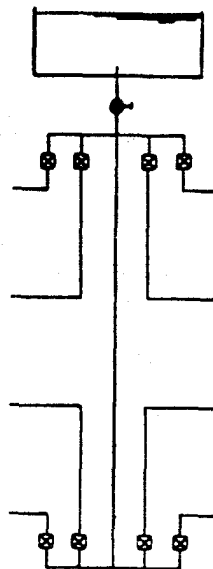
**Figura 19 - Sistema central privado - medição individualizada, com várias colunas, através de hidrômetros distribuídos nos pavimentos.**



**Figura 20 - Sistema central privado - medição individualizada, através de hidrômetros concentrados em barrilete superior.**



**Figura 21 - Sistema central privado - medição individualizada, através de hidrômetros concentrados em barrilete inferior.**



**Figura 22 - Sistema central privado - medição individualizada, através de hidrômetros concentrados em mais de um barrilete.**

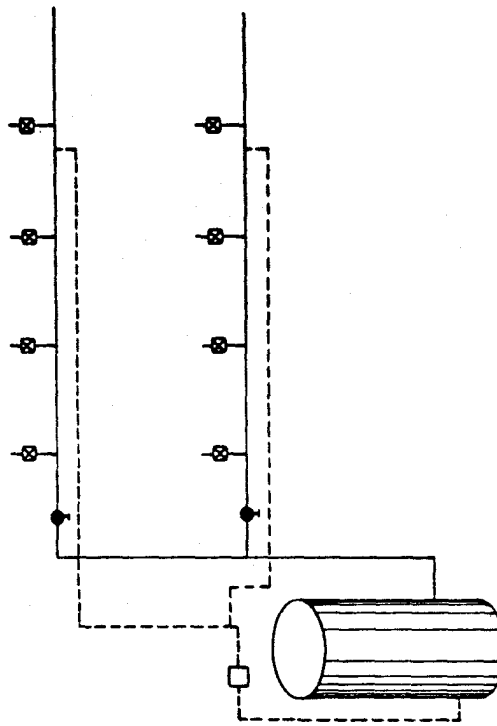
Cabe ressaltar que, independente da alternativa adotada para a medição individualizada, deve-se ter em mente a necessidade de previsão de espaços e a compatibilização com a estrutura e os outros serviços, durante a fase de planejamento da edificação, a fim de acomodar o traçado das múltiplas colunas e os hidrômetros a serem instalados, visando, principalmente, a proteção, a facilidade de leitura e a manutenção destes equipamentos.

### **2.6.3 Sistema Central Coletivo**

Neste sistema, o caráter coletivo na geração/reservação da água quente e a introdução de um sistema de recirculação trazem complicações adicionais no que se refere à consecução da medição individualizada do consumo.

Em edifícios de apartamentos pequenos, particularmente, cuja distribuição de água quente possa ser efetuada através de apenas uma coluna, com ramais internos em cada unidade residencial, a individualização da medição não implica em maiores dificuldades, como se pode ver no esquema da figura 23, que ilustra um sistema central coletivo ascendente com retorno.

As alternativas de medição passíveis de implantação, evidentemente, resultam dependentes da modalidade de distribuição de água quente (ascendente, descendente ou mista), podendo-se estabelecer semelhanças com aquelas relativas ao sistema central privado. Observa-se, entretanto, que o aumento do número de colunas de distribuição de água quente por apartamento (como é usual, uma vez que se prevê, em geral, uma prumada para cada ambiente sanitário) determina a necessidade de se instalar hidrômetros em cada coluna adicional, tornando a aplicação desse tipo de medição, a priori, mais difícil em grandes apartamentos.



**Figura 23 - Sistema central coletivo - medição individualizada, através de hidrômetros distribuídos nos pavimentos.**

## **2.7 Recirculação de Água Quente**

### **2.7.1 Generalidades**

Tanto por convecção, quanto por radiação e condução, o sistema predial de água quente transmite calor ao seu entorno, normalmente à temperatura mais baixa.

Assim, se se deixar de promover, de alguma forma, o reaquecimento da água e esta permanecer sem movimentação no interior das tubulações (isto é, se não houver demanda de água quente) durante um certo período de tempo, pode ocorrer uma queda na sua temperatura a um nível tal que se torna relativamente fria e, portanto, incompatível com o desempenho esperado do sistema. O suprimento de água quente pode vir a resultar insatisfatório, igualmente, se o traçado da rede for bastante extenso.

Qualquer que seja o caso, o lapso excessivo de tempo à espera da chegada da água quente ao ponto de utilização é de todo modo indesejável, sob a perspectiva do usuário, senão pelo desconforto inerente à demora, pelo desperdício de uma quantidade de água fria eliminada inutilmente.

Uma das técnicas empregadas, na prática, para contornar a questão, consiste na introdução de um sistema de recirculação (ou retorno) da água quente, tipicamente um conjunto de, tubulações interligando os pontos mais distantes da rede ao equipamento de aquecimento.

Esta recirculação, por sua vez, pode ser natural ou forçada. Na recirculação natural, utiliza-se a carga gerada pela diferença de temperaturas (e, em consequência, de densidades) da água nas redes de distribuição e de retorno, fenômeno usualmente denominado de termossifão; como a água na rede de retorno se encontra a uma temperatura mais baixa e, portanto, mais densa, esta induz uma carga hidrostática maior no ponto de inserção da tubulação de retorno ao equipamento de aquecimento. Por

outro lado, na recirculação forçada, a carga necessária é obtida através da interposição de uma bomba, adequada à temperatura de serviço do sistema.

Deve-se evidenciar, entretanto, que esta empreitada, no sentido de manter as condições normais de temperatura nos pontos de utilização, tem conduzido, com frequência, a projetos inadequados de recirculação de água quente, uma vez que estes se apresentam, como adverte COLLADO [1987], infestados de misteriosos "macetes" e adivinhações que também recebido o endosso de diversas publicações; até mesmo renomados profissionais no campo dos sistemas hidráulicos prediais também criado seus próprios critérios e parâmetros para o dimensionamento do retorno da água quente.

O resultado de tal contexto constitui um quadro confuso e desnecessário de regras práticas (em detrimento de soluções de cunho eminentemente científico) que, em geral, levam ao superdimensionamento dos componentes do sistema de recirculação de água quente, além de provocar perdas adicionais de calor.

### **2.7.2 Sistema Individual**

Por definição (inexistência de rede de água quente), no sistema individual não é possível introduzir um sistema de recirculação, nem há, circunstancialmente, necessidade de fazê-lo.

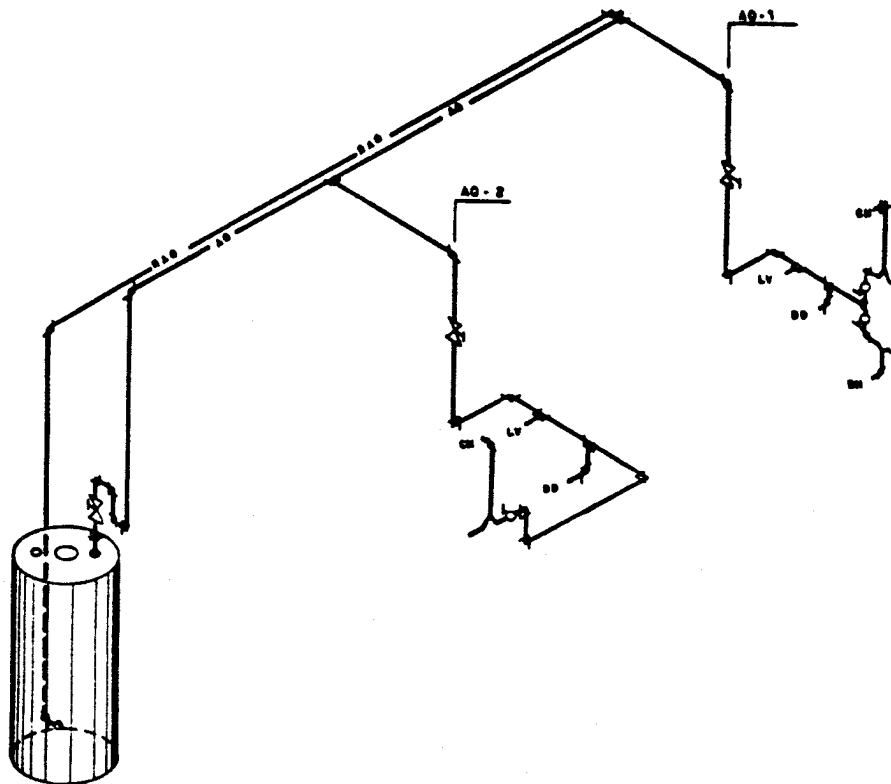
No sistema individual, devido à inexistência de rede de água quente, o problema se encontra relacionado, exclusivamente, à consecução da medição individualizada dos consumos, tanto de água fria, quanto do energético utilizado. Em função desta especificidade, não se aprofundará o assunto; as alternativas passíveis de implantação, contudo, são semelhantes àquelas referentes ao sistema central privado.

### **2.7.3 Sistema Central Privado,**

Em apartamentos e residências, com sistema central privado, em que a extensão da rede de água quente se apresenta relativamente pequena e as bitolas envolvidas não são, grandes, embora a água se esfrie na tubulação em períodos sem demanda, pode-se obter água a temperatura desejada, nos pontos de utilização, dentro de um intervalo de tempo razoavelmente curto. Desse modo, raramente, unidades residenciais com tais características justificam a previsão de um sistema de recirculação de água quente; ademais, há que se ponderar os custos de implantação e de aquecimento da água com a finalidade de compensar as perdas de calor.

Contudo, em apartamentos e residências de alto padrão, dependendo da geometria do sistema de água quente, o tempo de espera pode resultar excessivamente longo, a ponto de causar desconforto aos usuários e desperdício de água, em função da temperatura inadequada.

Na figura 24 é apresentado um esquema de um sistema central privado com recirculação.



**Figura 24 - Sistema central privado com recirculação.**

#### **2.7.4 Sistema Central Coletivo**

Conforme se abordou previamente, existem três modalidades de distribuição de água quente, no sistema central coletivo: ascendente, descendente e mista, esta combinando as duas anteriores. Em qualquer caso, as tubulações de retorno são conectadas às extremidades das colunas de distribuição ou próximas delas.

Tradicionalmente, o gerador e o reservatório são localizados na parte mais baixa do sistema de água quente, em função da conveniência e da economia, determinadas por diversos fatores, como o espaço disponível e a proximidade em relação ao sistema de suprimento energético, entre outros. Assim, sob determinadas circunstâncias, torna-se possível a recirculação da água por termossifão, isto é, através da carga hidrostática induzida pela diferença de densidades. Em geral, no entanto, há necessidade de se instalar uma bomba de recirculação.

Ao contrário, quando o reservatório se localiza na parte mais alta do sistema de água quente, evidentemente, não há condições favoráveis ao aproveitamento do efeito termossifão, resultando obrigatório o uso da bomba.

As figuras 25, 26, 27 e 28 ilustram várias configurações de retorno, de acordo com a modalidade de distribuição de água quente.

Nesses esquemas, observa-se a previsão de válvulas de gaveta nas extremidades de cada coluna de retorno, a fim de possibilitar o bloqueio do escoamento quando necessário (no caso de manutenção, por exemplo). Além disso, a montante de cada válvula de gaveta, deve-se interpor uma válvula de retenção, com o intuito de evitar a inversão do escoamento originalmente previsto.

Por outro lado, a instalação de válvulas especiais nas colunas de retorno pode propiciar, através do princípio da perda de carga, um perfeito balanceamento do sistema, uma vez que a seleção adequada de diâmetros torna-se impossível, face ao limitado número de bitolas comerciais.

Com relação ao posicionamento da bomba de recirculação, pode-se instalá-la na tubulação principal, tanto do sistema de distribuição, quanto do sistema de retorno de água quente. No caso da tubulação de retorno, a instalação da bomba se torna, em geral, mais fácil e a temperatura de operação mais baixa, porém corre-se um risco maior de arraste de ar para o interior do sistema de distribuição, devido à pressão negativa (sucção da bomba).

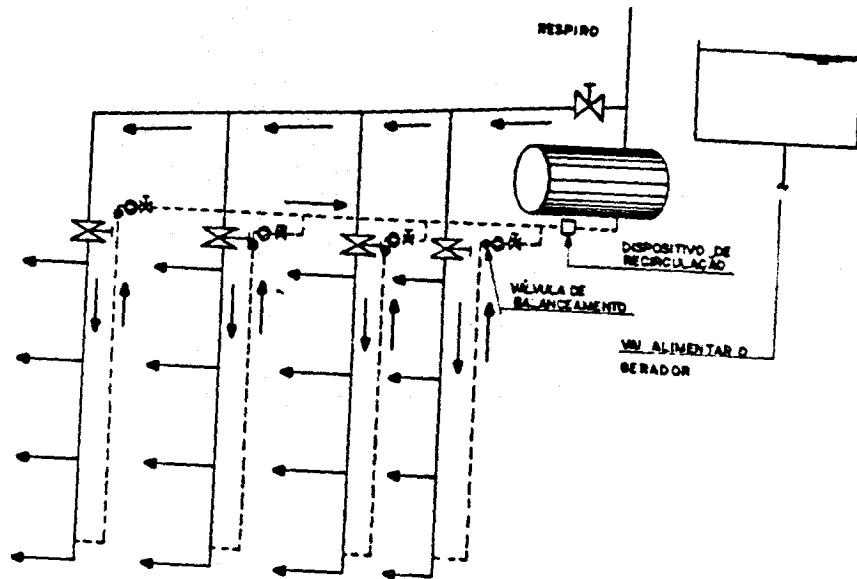


Figura 25 - Sistema central coletivo - distribuição descendente com recirculação.

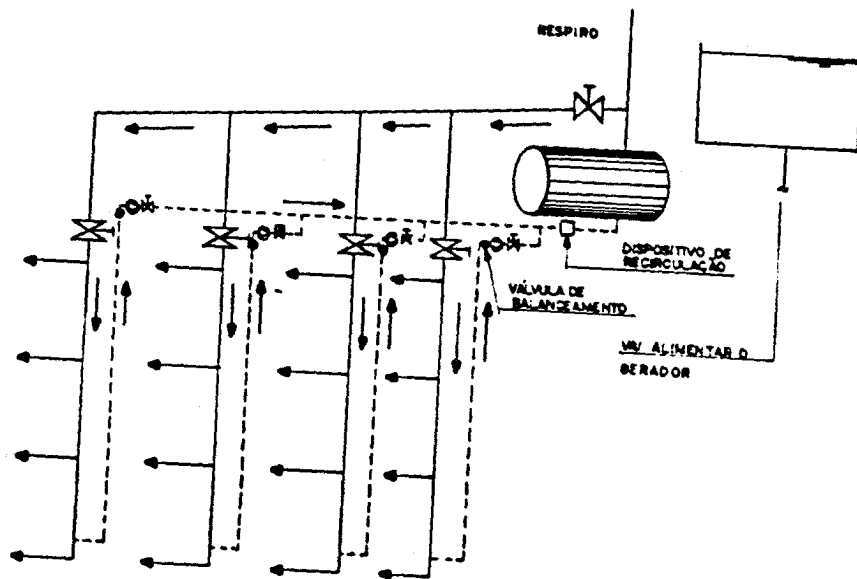


Figura 26 - Sistema central coletivo - distribuição descendente com recirculação.



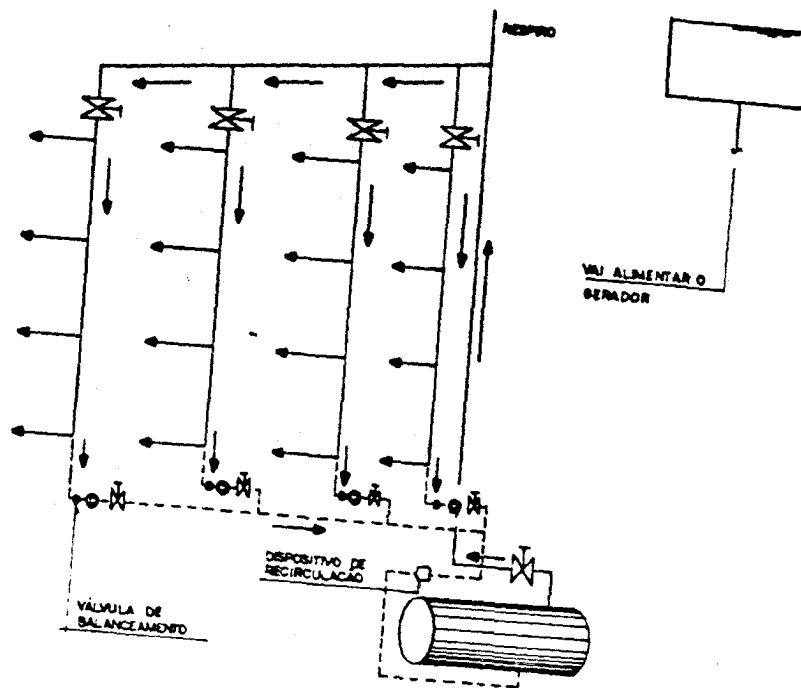


Figura 27 - Sistema central coletivo – distribuição ascendente com recirculação.

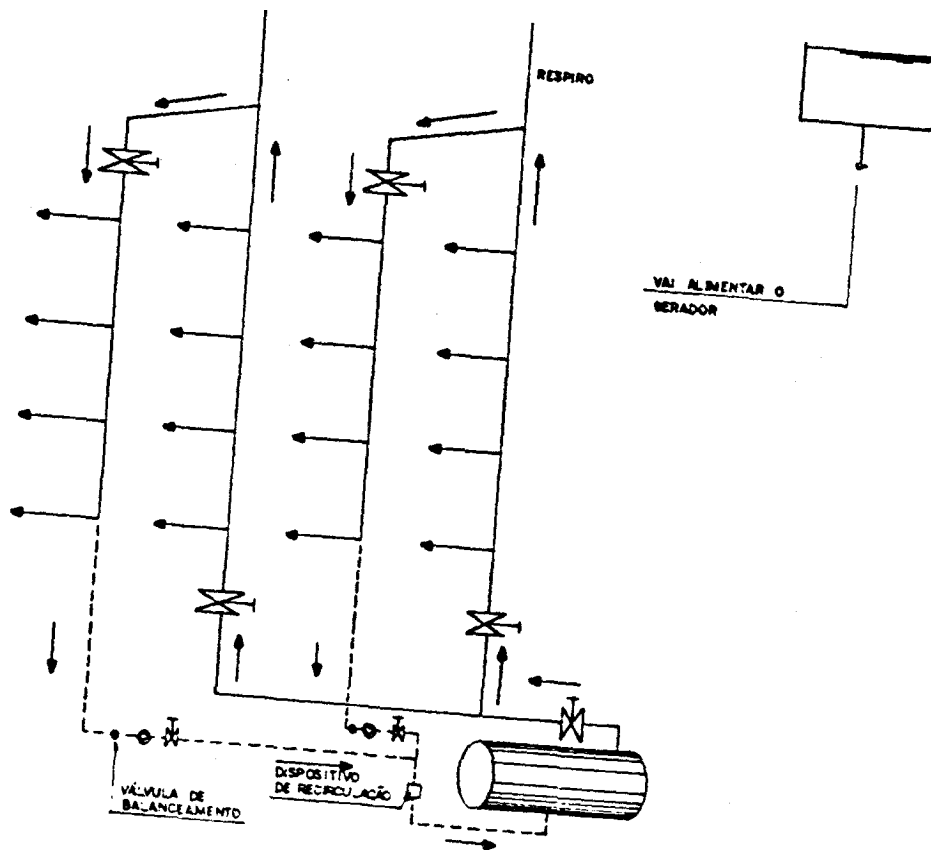


Figura 28 - Sistema central coletivo - distribuição mista com recirculação.

### **3 ESCOLHA DO SISTEMA A SER UTILIZADO**

Existem diversos fatores que condicionam a utilização dos sistemas prediais de água quente apresentados no capítulo anterior, os quais serão apresentados a seguir.

#### **3.1 Sistema Individual**

O primeiro aspecto a ser considerado diz respeito ao desejo ou não de instalação de uma rede de água quente, rede esta que aumenta o custo da edificação, determinando, muitas vezes, a instalação desse sistema em edifícios de baixa renda.

No caso de equipamento à gás combustível, do tipo que utiliza ar do ambiente para a combustão, é necessário um volume mínimo do ambiente, o qual é função do tempo de permanência das pessoas, do tipo de atividade exercida, da concentração de poluentes, entre outros. Há que se ressaltar que não existem fabricantes de aquecedores de fluxo balanceado no Brasil, sendo a instalação dos equipamentos com consumo de ar interno ao ambiente, no ponto de utilização (no interior de boxes) extremamente perigosa, pois a grande quantidade de vapor gerado no banho faz com que se tenha mais combustão, o que diminui o rendimento do equipamento e aumenta a produção de monóxido de carbono (tóxico).

Além disso, este sistema mostra-se inadequado para aquecimento em banheiras, devido à baixa vazão de água quente em temperaturas mais elevadas, o que irá implicar em um grande período de tempo para o enchimento desse aparelho.

Por último, uma vez que o sobreaquecimento e a vazão de utilização apresentam-se baixos (menores potências), pode-se dizer que o conforto proporcionado é menor do que num sistema central.

#### **3.2 Sistema Central Privado**

Assim como no sistema anterior, o primeiro aspecto a ser analisado quando da escolha por um sistema central privado, é o desejo de instalação de uma rede de água quente que contribui para o aumento do custo inicial da edificação.

Com respeito à adequação dos ambientes para a instalação de um aquecedor a gás, assim como no sistema de aquecimento individual, torna-se necessário um volume mínimo de ar no ambiente, através da previsão de uma ventilação permanente, o que limita a sua utilização em ambientes de pequenas dimensões.

Outro fator a ressaltar é que aquecedores de acumulação necessitam de maior espaço físico para sua instalação, o que determina, muitas vezes, a utilização de aquecedores de passagem.

Por outro lado, o trajeto a ser percorrido pela água quente, em unidades maiores, é muito longo, o que limita a utilização de um único aquecedor instantâneo. Neste caso, o mais adequado seria a instalação de um aquecedor de acumulação que proporciona um maior conforto ao usuário, apesar de levar mais tempo para a chegada, da água e das perdas de calor ao longo do percurso, que fazem com que a temperatura chegue bem mais baixa no ponto de utilização.

O problema do tempo de espera da água quente no ponto de utilização pode ser solucionado, por exemplo, com a adoção de uma rede de recirculação, conforme o item 2.7.

Além disso, no aquecimento instantâneo o fornecimento de água quente a mais de um ponto de utilização, em funcionamento simultâneo, é feito de forma precária, fato este inexistente no caso de um aquecedor de acumulação, desde que devidamente dimensionado.

### **3.3 Sistema Central Coletivo**

Em linhas gerais, o sistema central coletivo é utilizado onde não se torna necessário o rateio do energético para produção de água quente e, é claro, onde se deseja uma rede de água quente.

Por outro lado, este sistema pode ser utilizado quando se dispõe de pouco espaço físico no apartamento, ou não se deseja utilizá-lo para a instalação do equipamento de aquecimento.

Devido às características da distribuição, tem-se uma diminuição no traçado da rede no interior do apartamento, o que reduz o incômodo provocado no caso de manutenção. Além disso, o usuário não se preocupa com a manutenção do equipamento, que é feita pelo condomínio.

Um outro aspecto a salientar é que o "produto" água quente é de melhor qualidade, em termos de sobreaquecimento e vazões, principalmente quando utiliza-se recirculação. Inclusive, devido à alta vazão proporcionada em temperaturas mais elevadas, não existe preocupação com o abastecimento de vários pontos em uso simultâneo, se o equipamento estiver adequadamente dimensionado.

Entretanto, as perdas de calor no reservatório são maiores do que num aquecedor utilizado no sistema central privado.

## **4 PROJETO DO SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA QUENTE**

O projeto do sistema predial de água quente compreende, basicamente, as seguintes etapas:

- concepção;
- cálculo (dimensionamento);
- quantificação e orgamentação;
- elaboração do projeto para a produção;
- elaboração do projeto "as built".

A concepção consiste na proposição da solução a ser adotada, a qual é função não somente das solicitações sobre o sistema, mas também das exigências da normalização técnica, resultando na definição do traçado do sistema, dos tipos de sistemas a serem adotados, etc.

O cálculo consiste na estimativa das solicitações impostas ao sistema predial de água quente e no dimensionamento de todos os seus componentes para atender a estas solicitações.

O projeto para produção consiste num conjunto de elementos a serem elaborados tendo em vista o processo de execução do sistema, tais como: detathes de "kits" hidráulicos e tabelas descritivas dos componentes dos "kits".

O projeto "as built" é elaborado a partir de registros de alterações no sistema, feitas na obra, tendo por objetivo possibilitar a rastreabilidade do sistema em caso de manutenção.

Em ILHA [1993], podem ser encontrados os principais aspectos a serem considerados quando da elaboração do projeto do sistema predial de água quente.

Dentro do projeto do sistema predial de água quente, os elementos gráficos e documentos a serem apresentados variarn conforme a complexidade do referido sistema e/ou da edificação para a qual foi projetado.

De qualquer forma, alguns elementos básicos devem ser apresentados, quais sejam:

- planta baixa da cobertura, barrilete, andar(res) tipo, térreo, subsolo(s), com a indicação das colunas de alimentação dos aquecedores (sistema central), ramais e desvios;
- esquema vertical (ou fluxograma geral) apresentado conjuntamente com o sistema predial de água fria, sem escala, indicando as colunas de alimentação dos aquecedores;
- desenhos isométricos dos ambientes sanitários, com a indicação das colunas de distribuição, ramais e sub-ramais;
- memorial descritivo e especificações técnicas.

De posse dos elementos acima, podem ser procedidas as etapas de quantificação e orgamentação dos componentes do sistema, para a posterior execução.

No ANEXO 1 são apresentados alguns exemplos dos elementos básicos e a simbologia comumente empregada no projeto do sistema predial de água quente.

## 5 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA QUENTE

### 5.1 Geração/Reservação

Os métodos de dimensionamento dos equipamentos geradores de água quente constantes dos documentos técnicos normativos não incorporam, na sua essência, conceitos e procedimentos modernos, baseados no perfil de consumo da edificação, levando, muitas vezes, a resultados grosseiros (superdimensionamento), que não permitem ao projetista precisar a grandeza do erro cometido na suposição de um regime de funcionamento e da magnitude das vazões de pica.

O superdimensionamento dos geradores de água quente se traduz, na prática, em equipamentos cuja operação é ineficiente e com alto custo de implantação para a usuário, além de introduzir indesejáveis picas de demanda nos sistemas de energia.

Do ponto de vista do dimensionamento tem-se, de um lado, a solicitação sobre a sistema de geração de água quente, determinada pelos usuários e consubstanciada no perfil de consumo, através de uma vazão de suprimento (ou capacidade de recuperação) e seu correspondente volume de armazenamento (ou acumulação) requerida, isto é,

$$(C_R \times V)_{\text{solicitante}}$$

e, em contrapartida, tem-se as características de capacidade de recuperação e volume armazenado oferecidas pelo sistema de geração de água quente, ou seja,

$$(C_R \times V)_{\text{sistema}}$$

Assim, a sistema, coma resposta adequada à água solicitante, premissa básica de dimensionamento, deve apresentar:

$$(C_R \times V)_{\text{sistema}} \geq (C_R \times V)_{\text{solicitante}}$$

ressaltando que a capacidade de recuperação nominal, que, em última análise, representa a potência instalada do aquecedor, deve incorporar, evidentemente, a seu rendimento no processo de transferência de energia, ao passo que a volume de acumulação nominal deve considerar a ocorrência de estratificação da distribuição de temperaturas no interior do aquecedor, cujo efeito imediato é a diminuição do volume efetivamente utilizável.

Adicionalmente, todas as perdas de calor (nos sistemas de distribuição e recirculação de água quente e no próprio aquecedor) devem ser calculadas e utilizadas no ajuste da capacidade de recuperação, tendo em vista a correto balanceamento entre as entradas e saídas de energia, com a intuito de manter níveis desejados de temperatura.

Contudo, não se dispõe ainda de muitos dados a respeito do padrão de consumo de água quente para as edificações brasileiras, e a adoção de dados estrangeiros não tem demonstrado ser adequada, dado que os hábitos dos usuários com relação ao uso da água quente são bastante diferenciados. Em ILHA [1991] podem ser encontradas maiores informações sobre os métodos de dimensionamento a partir, do padrão de consumo de água quente, bem como alguns dados que foram levantados a nível de protótipo.

Dentro desse contexto, tendo em vista as dificuldades apontadas, os geradores são dimensionados, no caso de equipamentos de acumulação, a partir da estimativa do consumo diário de água quente, o que será visto a seguir.

Para o caso de equipamentos instantâneos, os mesmos deverão atender vazão máxima provável no sistema de distribuição, o que será abordado no item 5.2.

a. Estimativa do Consumo Diário de Água Quente

O consumo diário de água quente, é estimado, tendo em vista o tipo de edificação, pela seguinte fórmula:

$$C_D = C_{AQ} * P$$

onde:

$C_D$  = consumo diário de água quente, total (l/dia);

$C_{AQ}$  = consumo diário de água quente "per capita" (l/dia);

P = população do edifício (pessoas).

Na tabela 1 são indicados alguns valores do consumo diário de água quente.

**Tabela 1 - Consumo de água quente, (l/dia)**

| <b>EDIFICAÇÃO</b>                  | <b>CONSUMO DIÁRIO</b>   |
|------------------------------------|-------------------------|
| alojamento provisório              | 24 per capita           |
| apartamento                        | 60 per capita           |
| casa popular ou rural              | 36 per capita           |
| escola (internato)                 | 45 per capita           |
| hospital                           | 125 por leito           |
| hotel (s/ cozinha e s/ lavanderia) | 36 por hóspede          |
| lavanderia                         | 15 por Kg de roupa seca |
| quartel                            | 45 per capita           |
| residência                         | 45 per capita           |
| restaurante e similares            | 12 por refeição         |

Na tabela 2 são apresentados alguns índices para a determinação da população em edifícios para diferentes fins.

**Tabela 2 - Estimativa de população em edifícios.**

| <b>EDIFÍCIO</b>        | <b>POPULAÇÃO (P)</b>                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| escritório             | 1 pessoa/3m <sup>2</sup>                            |
| loja                   | 1 pessoa/3m <sup>2</sup>                            |
| hotel                  | 1 pessoa/15m <sup>2</sup>                           |
| hospital               | 1 pessoa/15m <sup>2</sup>                           |
| apartamento/residência | $P = 2 * N_{DS} + N_{DE} ( ** )$ ou 5 pessoas/unid. |

( \*\* )  $N_{DS}$  = número de dormitórios sociais

$N_{DE}$  = número de dormitórios de serviço

b. Determinação do volume a ser reservado

A determinação do volume de água a ser reservado é feita a partir da aplicação da Primeira Lei da Termodinâmica, ou seja:

$$Q_{\text{cedido}} = Q_{\text{recebido}}$$

Considerando-se regime permanente e que nenhum trabalho de máquina é realizado, a expressão anterior passa ser (os índices '1' e '2' referem-se à água quente e à água fria, respectivamente):

$$m_1 c_1 (t_{i1} - t_f) = m_2 c_2 (t_f - t_{i2})$$

onde:

$m$  = vazão em massa (l/h);

$c$  = calor específico (Kcal/Kg°C);

$t$  = temperatura, em °C.

Como  $c_1 = c_2$ , uma vez que se trata de um mesmo líquido, tem-se:

$$\begin{array}{ccccc} m_1 & t_{i1} & + & m_2 & t_{i2} & = & (m_1 + m_2) t_f \\ \Downarrow & \Downarrow & & \Downarrow & \Downarrow & & \Downarrow & \Downarrow \\ V_{AQ} & t_{AQ} & & V_{AF} & t_{AF} & & V_{MIST} & t_{MIST} \end{array}$$

onde:

$t_{AQ}$  = temperatura da água quente no aquecedor (valor usual: 70°C);

$V_{AQ}$  = volume de água quente (consumo diário a 70°C - incógnita);

$t_{AF}$  = temperatura da água fria no inverno (valor usual: 15°C);

$V_{AF}$  = volume de água fria;

$t_{MIST}$  = temperatura de mistura (água morna, valor usual: 42°C);

$V_{MIST}$  = volume de água de mistura utilizado (consumo diário - tabela 1).

Mas  $V_{MIST} = V_{AF} + V_{AQ}$

Substituindo estes valores na expressão anterior, vem:

$$70 V_{AQ} + 15 (V_{MIST} - V_{AQ}) = 42 V_{MIST}$$

OU:

$$V_{AQ} = 0,51 V_{MIST}$$

## 5.2 Distribuição

O dimensionamento da distribuição do sistema predial de água quente é feito de maneira anciloga ao sistema de água fria, apresentada em ILHA, GONÇALVES [1994], ou seja, considera-se regime permanente em conduto forçado, onde faz-se um balanceamento entre o diâmetro da tubulação, a vazão de projeto esperada e as pressões necessárias para o funcionamento adequado dos aparelhos e equipamentos sanitários, tendo em vista a carga disponível.

### 5.2.1 Vazão

Um dos principais requisitos de desempenho dos sistemas prediais de água quente é a existência de água na quantidade e temperatura adequadas ao uso, em todos os pontos de utilização, sempre que necessário, o que deve ser garantido tendo-se em vista uma minimização dos custos envolvidos.

Ressalta-se, ainda, que para um mesmo nível de satisfação de um determinado usuário, a vazão unitária de água quente apresenta-se variável em função de sua temperatura, sendo tanto mais alta aquela, quanto menor for esta, ou seja:

$$q_{AQ} = \frac{(t_{MIST} - t_{AF})}{(t_{AQ} - t_{AF})} q_{MIST}$$

onde:

- $q_{AQ}$  = vazão de água quente (l/s);
- $t_{MIST}$  = temperatura de mistura (água morna) (°C);
- $t_{AQ}$  = temperatura da água fria (°C);
- $t_{AQ}$  = temperatura da água quente (°C);
- $q_{MIST}$  = vazão de mistura (água morna) (l/s).

Para a determinação da vazão de projeto em cada trecho do sistema, dois encaminhamentos podem ser adotados:

- supor o funcionamento simultâneo de todos os pontos que compõem o sistema (vazão máxima de projeto), o que se constitui, na maioria dos casos, numa abordagem inadequada, uma vez que a probabilidade de



que isto ocorra é bastante reduzida, conduzindo as instalações antieconômicas;

- incorporar à vazão máxima de projeto fatores que representem a probabilidade de ocorrência de uso simultâneo de diferentes pontos do sistema (vazão máxima provável).

O dimensionamento da rede de distribuição, no primeiro caso, se reduz à aplicação da Mecânica dos fluídos porém, é bastante improvável que todos os pontos de consumo estejam sendo utilizados simultaneamente. Assim, as estatísticas relativas à utilização da água constituem-se em valiosas fontes de informação para os projetistas dos sistemas hidráulicos prediais, no que diz respeito ao dimensionamento de componentes de tais sistemas.

Os métodos para a determinação da vazão máxima provável podem ser divididos em:

- métodos empíricos
- métodos probabilísticos

No primeiro grupo de métodos incluem-se aqueles cuja técnica de determinação das vazões de projeto baseia-se na utilização de tabelas, gráficos e expressões matemáticas, estabelecidos a partir da experiência e julgamento de seus propositores. Entre eles incluem-se os seguintes métodos:

- Timmis (1922);
- Dawson e Kalinske (1932);
- Dawson e Bowman (1933);
- Raiz Quadrada - Alemão (1940);
- Francês (1942);
- Britânico (1946);
- Fretwell;
- RAE - Repartição de Águas e Esgotos de São Paulo;
- Department of Commerce;
- Macintyre;
- Raiz Quadrada Modificado (1978).

No segundo grupo estão aqueles métodos cuja técnica de determinação das vazões de projeto baseia-se no emprego de tabelas, gráficos e expressões estabelecidos a partir de conceitos probabilísticos. Podem ser destacados os seguintes métodos:

- Hunter (1940);
- Gallizio (1944);
- Burberry/Wise (1969);
- CP-310/Howick;
- Webster (1972);
- Courtney;
- Konen - Hunter Modificado (1980/1984);
- Murakawa.
- Gonçalves (1985)

Todos os métodos acima apresentados encontram-se detalhadamente descritos em GONÇALVES [1985].

Um método empírico bastante utilizado, é o da Raiz Quadrada para a estimativa da vazão **no barrilete e nas colunas de distribuição**. A expressão geral para a determinação da vazão de projeto, num trecho "T" do sistema, é a seguinte:

$$Q_{PT} = q_r \sqrt{\sum n_i p_i}$$

onde:

$q_r$  - vazão de referência (l/s);

$n_i$  - número de aparelhos sanitários do tipo "i", ligados a jusante do trecho "T";

$p_i$  - peso atribuído ao aparelho sanitário do tipo "i", onde:

$$p_i = \left( \frac{q_i}{q_r} \right)^2$$

onde:

$q_i$  = vazão unitária do aparelho do tipo "i".

O valor adotado tradicionalmente para a vazão de referência,  $q_r$ , é 0,3 l/s. Daí, tem-se que:

$$Q_{PT} = 0,3 \sqrt{\sum n_i p_i}$$

e

$$p_i = \left( \frac{Q_i}{0,3} \right)^2$$

Na tabela 3 são apresentados os pesos dos aparelhos sanitários, determinados a partir da expressão acima.

**Tabela 3 - Pesos atribuídos aos pontos de utilização.**

| Ponto de utilização para                   | Peso |
|--------------------------------------------|------|
| Bica de banheira                           | 1,0  |
| Bidê                                       | 0,1  |
| Chuveiro                                   | 0,5  |
| Máquina de lavar roupas                    | 1,0  |
| Torneira ou misturador (AQ) lavatório      | 0,5  |
| Torneira ou misturador (AQ) pia de cozinha | 0,7  |

Para o caso dos ramais, a determinação da vazão de projeto pode ser feita, assim como nas colunas e barriletes, através de duas formas:



- soma das vazões de todos os aparelhos ligados ao ramal (vazão máxima possível);
- incorporação de fatores de simultaneidade à vazão máxima possível, obtendo-se a vazão máxima provável ou então, simplesmente, soma das vazões dos aparelhos. ligados ao ramal e que se julga estarem em funcionamento simultâneo.

Na tabela 4 são apresentadas as vazões unitárias de água quente para os diferentes pontos de utilização.

**Tabela 4 - Vazões unitárias dos pontos de utilização.**

| Ponto de utilização para                   | Vazão (l/s) |
|--------------------------------------------|-------------|
| Bica de banheira                           | 0,30        |
| Bidê                                       | 0,06        |
| Chuveiro                                   | 0,12        |
| Máquina de lavar roupas                    | 0,30        |
| Torneira ou misturador (AQ) lavatório      | 0,12        |
| Torneira ou misturador (AQ) pia de cozinha | 0,25        |

### 5.2.2 Velocidade

A velocidade do escoamento é limitada em função do ruído, da possibilidade de corrosão e também para controlar o golpe aríete.

A NBR-7198 [ABNT, 1993] recomenda a utilização do seguinte valor:

$$V_{\text{MÁX}} = 3,0 \text{ m/s}$$

onde:

$V_{\text{MÁX}}$  = velocidade máxima na tubulação

### 5.2.3 Pressão

A NBR-7198 [ABNT, 1993] recomenda os seguintes valores máximos e mínimos para a pressão:

**PRESSÃO ESTÁTICA MÁXIMA: 400 KPa (40 mca)**

**PRESSÃO DINÂMICA MÍNIMA NAS TUBULAÇÕES: 5KPa (0,5 mca)**

## 5.2.4 Pré-dimensionamento

Conhecendo-se as vazões de projeto nos diferentes trechos do sistema, pode se efetuar o pré-dimensionamento dos mesmos, uma vez que, pela equação da continuidade:

isto é:

$$Q_p = A_{\text{MÍN}} * V_{\text{MÁX}}$$

ou:

$$A = \frac{Q_p}{V_{\text{MÁX}}}$$

onde:

$$D_{\text{MÍN}} = \sqrt{\frac{4Q_p}{\pi V_{\text{MÁX}}}}$$

$Q_p$ - vazão de projeto ( $\text{m}^3/\text{s}$ );

$A_{\text{MÍN}}$  - área mínima da seção transversal do tubo ( $\text{m}^2$ );

$V_{\text{MÁX}}$  - limite superior admitido para a velocidade. média ( $\text{m/s}$ );

$D_{\text{MÍN}}$  - diâmetro interno mínimo ( $\text{m}$ ).

Adota-se, para cada trecho, a bitola comercial imediatamente superior, cujo diâmetro interno real seja maior ou igual ao valor de  $D_{\text{MÍN}}$  calculado.

Por outro lado, devem ser respeitados os diâmetros mínimos para os sub-ramais, em função dos aparelhos/equipamentos a serem instalados, os quais encontram-se na Tabela 5.

**Tabela 5 - Diâmetros mínimos para os sub-ramais de água quente.**

| Ponto de utilização para | Diâmetro Ref. (pol) |
|--------------------------|---------------------|
| Banheira                 | 1/2                 |
| Bidê                     | 1/2                 |
| Chuveiro                 | 1/2                 |
| Lavatório                | 1/2                 |
| Máquina lavar roupas     | 3/4                 |
| Pia de cozinha           | 1/2                 |

## 5.2.5 Perda de Carga.

Para a determinação da pressão disponível nos vários trechos do sistema, é necessário estimar a perda de energia que o líquido irá despendar para escoar, ou seja, a perda de-carga.

Em ILHA; GONÇALVES [1994], no ANEXO 2, são apresentados os conceitos fundamentais e a formulação para a determinação da perda de carga.

## 5.2.6 Verificação das Pressões Mínimas Necessárias

Na sequência, passa-se à verificação das pressões mínimas necessárias ao longo do sistema predial de água quente, em especial aquelas referentes aos pontos de utilização. Evidentemente, a geometria da instalação determina a(s) configuração(ões) crítica(s) a ser(em) verificada(s).

A pressão dinâmica disponível a jusante em um trecho qualquer é obtida através da seguinte expressão:

$$P_{\text{disponível}} = P_{\text{disponível}} + \text{Desnível} - \text{Perda de carga}$$

No ANEXO 2 são apresentadas planilhas para o cálculo dos trechos do sistema predial de água quente.

### 5.3 Recirculação da Água Quente

Conforme exposto no item 2.7, o sistema de recirculação, seja natural ou forçado, tem por objetivo a manutenção de níveis satisfatórios de temperatura da água em todos os pontos de utilização, em particular naquele mais desfavorável (menor temperatura), isto é, cuja localização seja a mais distante em relação ao gerador e/ou reservatório de água quente.

O primeiro passo para o estabelecimento da vazão adequada de recirculação consiste na estimativa das perdas de calor no sistema de distribuição de água quente (da fonte de água quente até o ponto crítico considerado - seja um ponto de utilização ou uma coluna de distribuição em condição mais desfavorável), determinando, em consequência, uma estreita relação com o isolamento térmico das tubulações e com o nível de temperatura desejado.

Obviamente, a taxa de recirculação de água quente deverá ser tal que promova a reposição das perdas de calor.

A metodologia para estimativa das perdas de calor unitárias, de acordo com a natureza do material da tubulação (cobre, termoplástico), o tipo de isolamento térmico adotado (argamassa de amianto em pó e nata de cal, tubos de lã de vidro) e a condição de instalação (se aparente ou embutida), será desenvolvida no item 5.4 seguinte.

Admitindo-se, por sua vez, uma determinada queda de temperatura (10°C, por exemplo) como aceitável, em termos de desempenho do sistema predial de água quente, é possível obter a taxa de calor fornecida por uma vazão de recirculação unitária qualquer (1 l/min, por exemplo), a partir da equação:

$$q = m \, c_p \, \Delta t$$

onde:

$q$  = taxa de calor (Kcal/min);

$m$  = vazão em massa de água (Kg/min);

$c_p$  = calor específico da água = 1 Kcal/Kg°C;

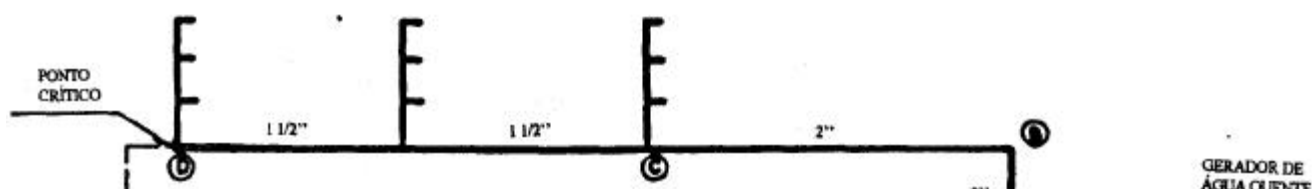
$\Delta t$  = diferencial de temperatura (°C).

Para uma queda de temperatura,  $\Delta t$ , de projeto, de 10°C e vazão de recirculação unitária de 1 l/min (que equivale à vazão em massa de 1 Kg/min), tem-se:

$$q = 10 \text{ Kcal/min} = 600 \text{ Kcal/h}$$

ou seja, a vazão de 1 l/min, ao sofrer uma queda de 10°C na sua temperatura, fornece 600 Kcal/h.

Será desenvolvida, a seguir, a sequência de cálculos para obtenção da vazão e da bitola do sistema de recirculação, além da altura manométrica da bomba necessária, tomando-se o caso simples de recirculação de água quente apresentado na figura 28.



Na planilha abaixo, determina-se a perda de calor total desde o equipamento gerador de água quente (no ponto A) até o ponto crítico D. Como as perdas ocorrentes após o ponto D (já na tubulação de retorno) não interferem no processo de reposição de calor em D, há necessidade de se efetuar o cálculo somente nos trechos da rede de distribuição de água quente, cujas bitolas e demais características são previamente conhecidas.

**Tabela 6 - Dimensionamento das tubulações de recirculação de água quente.**

| Trecho       | Diâm Ref.<br>(pol) | Condição | Isol. Térm. | Comp. Real<br>(m) | Perda de              | Calor             |
|--------------|--------------------|----------|-------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|              |                    |          |             |                   | Unitária<br>(Kcal/hm) | Total<br>(Kcal/h) |
| <b>A - B</b> | 2                  | aparente | lã de vidro | 3,00              | 11,17                 | 33,51             |
| <b>B - C</b> | 2                  | embutido | argamassa   | 35,00             | 29,72                 | 1040,20           |
| <b>C - D</b> | 1 1/2              | embutido | argamassa   | 40,00             | 27,74                 | 1109,60           |
|              |                    |          |             |                   |                       | <b>2183,31</b>    |

Assim, se se admitir o diferencial de temperatura de 10°C (em que cada 1 l/min libera 600Kcal/h), a vazão de recirculação resultará:

$$Q_{\text{RECIRC}} = \frac{2183,31}{600} = 3,64 \text{ l/min} = 0,061 \text{ l/s.}$$

Com a velocidade limite de 1,5m/s, obtém-se o diâmetro interno mínimo da tubulação de retorno. No caso,

$$D_{\text{RECIRC}} = 0,0072\text{m}$$

ou

**DN 15mm para cobre classe E.**

A altura manométrica da bomba de recirculação, então, será de 2,20m.c.a, conforme os cálculos constantes da tabela 7, abaixo:

**Tabela 7 - Cálculo da altura manométrica para a seleção da bomba de recirculação.**

| Trecho       | Diâm. Ref.<br>(pol) | Comprimentos |            |             | Perda de carga<br>(mca) |
|--------------|---------------------|--------------|------------|-------------|-------------------------|
|              |                     | Real (m)     | Equiv. (m) | Virtual (m) |                         |
| <b>A - B</b> | 2                   | 3,00         | 3,60       | 6,60        | 0,0002                  |
| <b>B - C</b> | 2                   | 35,00        | 3,40       | 38,40       | 0,001                   |
| <b>C - D</b> | 1 1/2               | 40,00        | 4,40       | 44,40       | 0,005                   |
| <b>D - A</b> | 1/2                 | 80,00        | 8,50       | 88,50       | 2,19                    |
|              |                     |              |            |             | <b>2,20</b>             |

Como se pode observar, em geral, a perda de carga resulta desprezível nos trechos da rede de distribuição de água quente, em virtude das bitolas maiores e da baixa vazão de recirculação.

#### 5.4 Isolamento Térmico

Quando existe uma diferença de temperatura entre dois meios em contato, ocorre transferência de energia (calor) entre eles. Esta transferência de calor se dá do meio com maior temperatura para o de menor temperatura.

No sistema predial de água quente tem-se a água a uma temperatura elevada (em torno de 70°C) em contato com uma parede (tubulação embutida) ou então com o ar ambiente (tubulação aparente) à temperatura mais amena. Consequentemente haverá perda de calor nas tubulações reduzindo a temperatura requerida no ponto de consumo.

Um dos recursos mais utilizados para amenizar as perdas de calor ao longo do sistema é o isolamento térmico. O material isolante apresenta alta resistência à passagem do calor, em função do seu baixo coeficiente de transferência de calor.

Em MARIOTONI, ILHA [1993] podem ser encontradas as equações apresentadas na seqüência, bem como maiores detalhes sobre o cálculo da perda de calor em tubulações aparentes e embutidas do sistema predial de água quente.

Para uma tubulação de cobre aparente, com isolamento térmico, conforme a figura 29, o fluxo de calor total (condução + convecção), pode ser calculado a partir de:

$$q_t = \frac{T_1 - T_\infty}{\frac{\ln(r_t/t_i)}{2\pi K_i L} + \frac{1}{2\pi r_o L h_e}}$$

]

onde:

$T_1$  = temperatura da tubulação (°C);

$T_\infty$  = temperatura do fluido (°C);

$h_e$  = coeficiente de convecção externo (Kcal/m<sup>2</sup>°C);

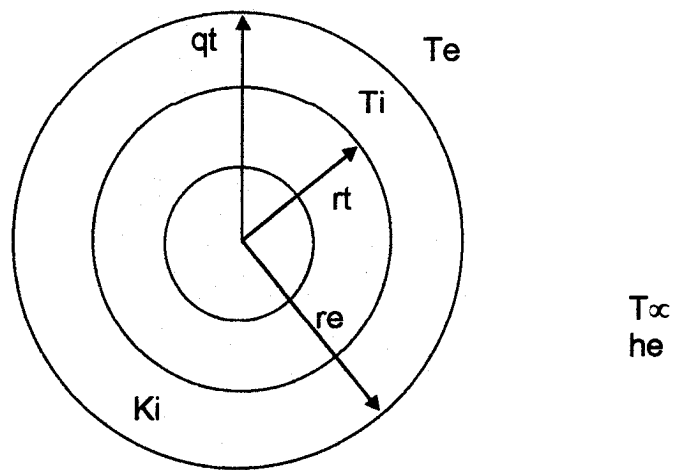
$A$  = área da seção transversal, perpendicular ao fluxo de calor (m<sup>2</sup>);

$K_i$  = coeficiente de condutibilidade térmica do isolante (Kcal/m°°C);

$L$  = comprimento (m).

As demais grandezas estão representadas na figura 29.



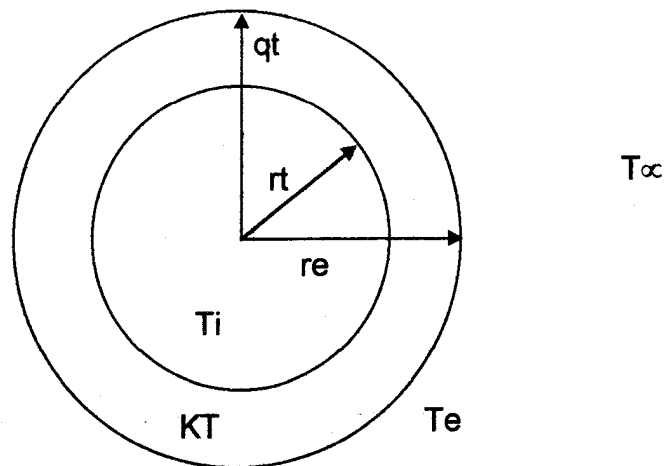


**Figura 29 - Tubulação e cobre aparente, com isolamento térmico.**

Para uma tubulação de CPVC aparente, conforme a figura 30, o fluxo de calor pode ser obtido pela seguinte expressão:

$$q_t = \frac{(T_i - T_\infty)}{\frac{1}{S K_T} + \frac{1}{2\pi r_e}}$$

Com  $S = \frac{2\pi L}{\ln(r_e/r_t)}$



**Figura 30 - Tubulação de CPVC aparente.**

Para o caso de tubulações embutidas, conforme a figura 31, tem-se o acréscimo de um termo,  $S_1$ , o qual representa as características da interface tubo/parede:

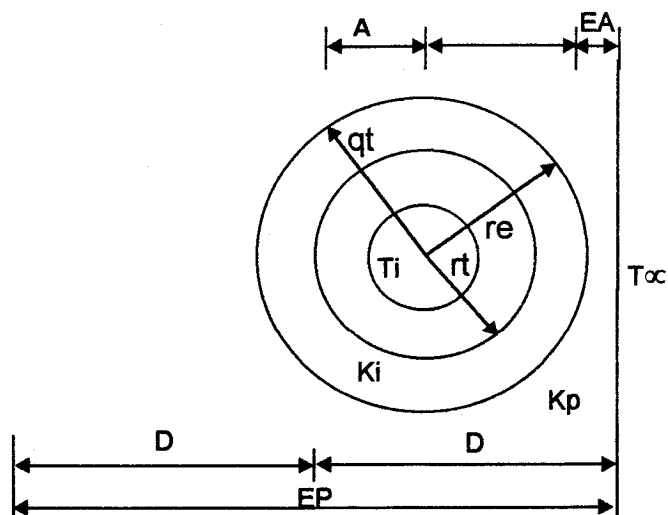
$$S_1 = \frac{2 \pi L}{\ln \cotg \left[ \frac{\pi (D + A)}{4D} \right] + \ln \left[ \frac{4D}{\pi r_e} \right]}$$

E o fluxo de calor, admitindo-se as mesmas condições externas (em ambos os lados da parede), será dado por:

$$q_t = \frac{1}{\frac{1}{S K} + \frac{1}{S_1 K_p} + \frac{1}{4 h_e r_e}}$$

Onde  $K_p$  é o coeficiente de condutibilidade térmica da parede.

TUBO DE COBRE



TUBO TERMOPLÁSTICO

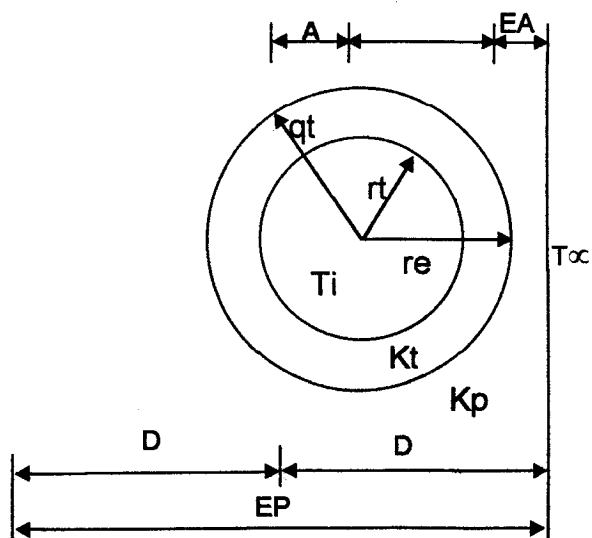


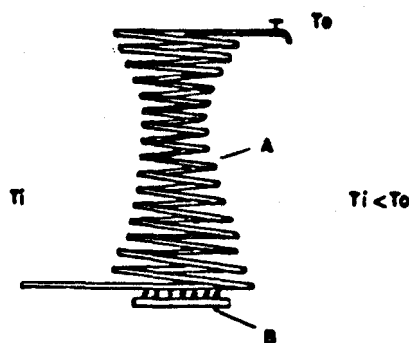
Figura 31 - Tubulações embutidas.

## 6 MATERIAIS E COMPONENTES DO SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA QUENTE

### 6.1 Geradores de Água Quente

Como salientado anteriormente, os geradores de água quente são divididos, quanto ao princípio de funcionamento, em instantâneo e de acumulação.

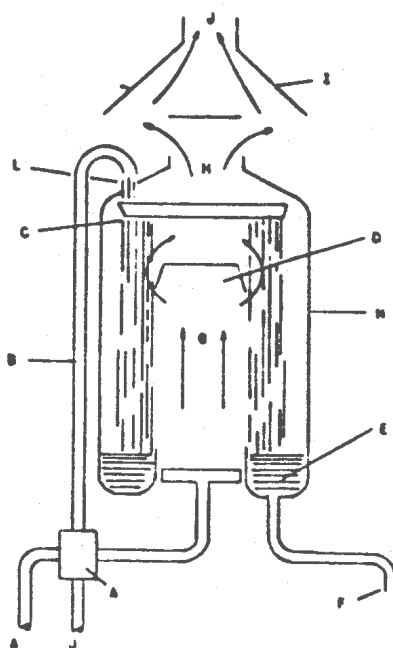
O princípio de aquecimento instantâneo, a gás combustível, é apresentado na figura 32. A água vai sendo aquecida à medida que flui através de um tubo em espiral (A) em contato com um queimador (B).



**Figura 32 - Esquema de funcionamento do aquecedor instantâneo.**

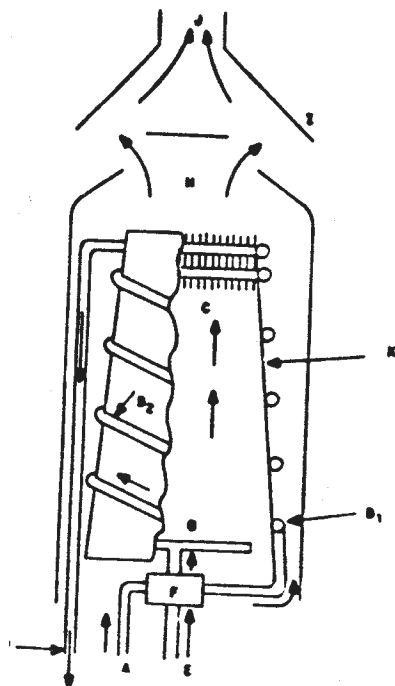
Os aquecedores instantâneos, conforme se tenha contato da água com os gases de combustão ou não, podem ser classificados em abertos e fechados.

Nos aquecedores instantâneos do tipo aberto a água entra em contato com os produtos de combustão. Conforme esquema da figura 33, a água entra pela válvula automática (A) e é distribuída pelo tubo (B) até a parte superior do aquecedor, de onde cai numa bandeja em forma de anel (C). Esta bandeja é perfurada, de modo a permitir que a água seja aspergida sobre uma chapa, também perfurada, em forma de campânula (D). A água, após passar por esta campânula é coletada em um recipiente em forma de anel (E), de onde é drenada pelo tubo de saída (F). Os gases provenientes da combustão no queimador (G) sobem em direção à saída, passando pelo chapéu de tiragem (I) e indo para a chaminé (J).



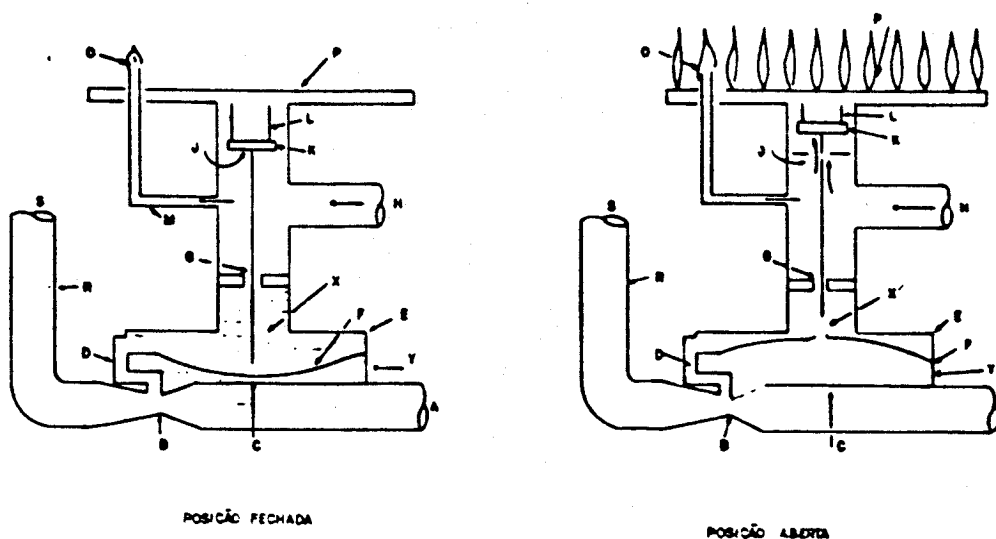
**Figura 33 - Aquecedor instantâneo do tipo aberto.**

Nos aquecedores instantâneos do tipo fechado, figura 34, não há o risco de contaminação da água pelo contato com os gases de combustão, uma vez que os dois estão completamente isolados. A água entra no aquecedor pelo duto na parte inferior (A), passa pelo tubo em espiral  $B_1 B_2$  que envolve a unidade de aquecimento até alcançar o trocador de calor (C), de onde é conduzido para a conexão externa (D). Na unidade de aquecimento (K) o gás entra pelo tubo (E), passa pela válvula automática (F) a qual aciona o queimador (G) pela passagem do fluxo de água. Os gases provenientes da combustão sobem em direção ao trocador de calor aletado (C), passando depois ao redor da placa (H), pelo chapéu de tiragem (1), alcançando finalmente a chaminé (J).



**Figura 34: Aquecedor instantâneo do tipo fechado.**

O acionamento do queimador é feito por uma válvula automática, a qual é apresentada na figura 35.



**Figura 35- Válvula automática para aquecedores a gás combustível.**

A válvula automática, apresentada na figura 35, é constituída por um restritor (B), representado por um venturi colocado na alimentação de água. Acima deste, existe a câmara (E) do diafragma (F), que é normalmente circular e serve de apoio para a fixação do mesmo. O diafragma divide a câmara em dois compartimentos. Um deles (X) é ligado à alimentação da água por meio do conduto (D) e outro (Y) através do orifício (C) localizado no lado de entrada do restritor.

A água, após passar pelo venturi é conduzida pelo duto (R) em direção à (S) e para o trocador de calor instalado no corpo do aquecedor. A conexão de gás é feita através de (H), de onde o mesmo é conduzido imediatamente para o piloto (O), que é controlado por um registro. Quando este registro é aberto, o piloto se acende, ficando a chama permanentemente acesa. O suprimento de gás para o queimador (P) é feito quando a válvula (K) se desloca do assento (J), desobstruindo a passagem do gás.

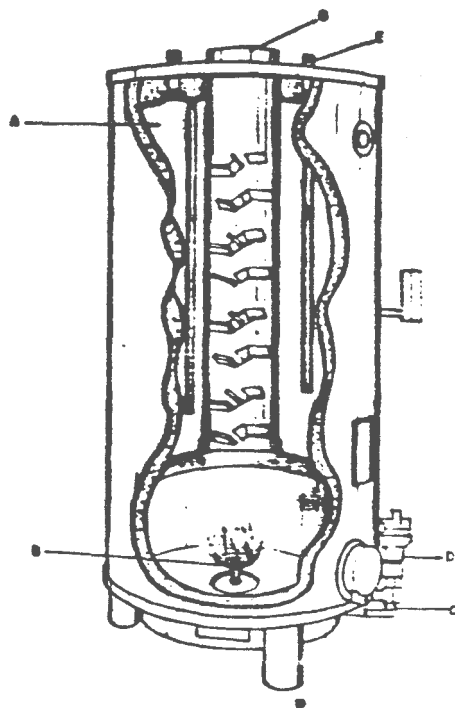
Quando o aquecedor está desligado uma mola (L) mantém a válvula de gás fechada, uma vez que as pressões em ambos os lados do diafragma são iguais.

Assim que o registro de água é aberto, a água passa pelo venturi, sofrendo uma redução de pressão. A pressão reduzida atua na câmara superior do diafragma até que o gradiente seja tal que a força relativa à pressão na entrada da água desloca a válvula, permitindo a passagem da vazão total de gás para o queimador. A ignição é feita pela chama piloto.

Os aquecedores de acumulação a gás combustível, por sua vez, são constituídos, conforme a figura 36, por um reservatório (A) que contém a água que é aquecida pelo queimador (B). O reservatório normalmente é ligado à atmosfera por um duto (G).

O suprimento de gás é feito por meio de um tubo (C), passando pela válvula (D); enquanto que a água entra no reservatório através da conexão (E).

Primeiramente, um determinado volume é reservado e aquecido; à medida que se dá o consumo (abertura de uma torneira, por exemplo), a água fria entra no aparelho, deslocando a água quente e fazendo com que o termostato acione a válvula que libera o fluxo total de gás para o queimador.



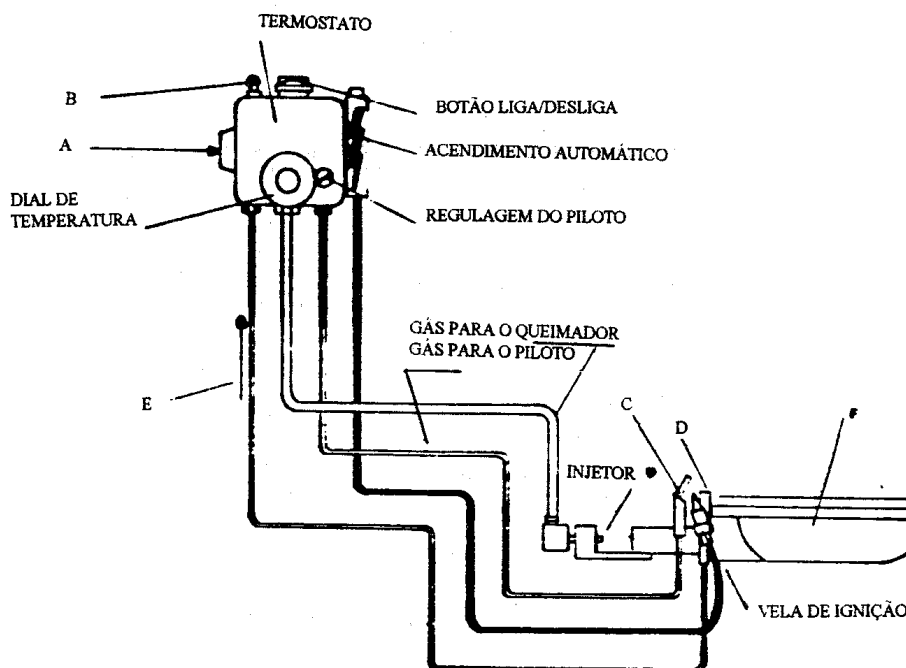
**Figura 36- Aquecedor de acumulação a gás combustível.**

Os aquecedores de acumulação são providos de dispositivos de controle, que interrompem o fornecimento de gás na temperatura regulada, restabelecendo-o assim que a temperatura baixar e de dispositivos de segurança.

Os dispositivos de segurança podem ser divididos em dois grupos:

- de bloqueio, que impedem a passagem de gás, caso, apague a chama piloto;
- de alívio, que não permitem que a pressão no aquecedor atinja valores maiores do que aqueles prestabelecidos.

Na Figura 37, apresenta-se um esquema de um dispositivo de bloqueio.



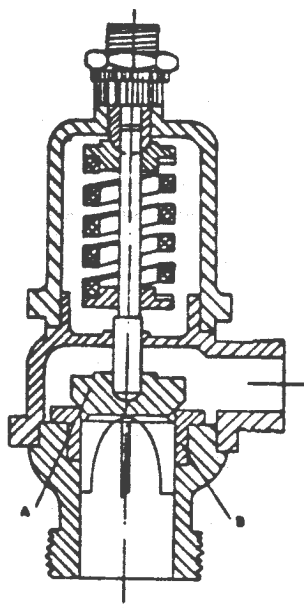
**Figura 37 - Dispositivo de bloqueio de aquecedor de acumulação a gás combustível.**

O gás entra no termostato pela conexão (A) quando o botão (B) é acionado; mantendo o botão acionado, ocorrerá o acendimento automático do piloto. A chama do piloto (C) aquece o termopar (D) e por este, através do efeito termoelétrico (dois metais em contato aquecidos geram corrente elétrica), circula uma corrente elétrica que imanta a bobina (E) fazendo com que se mantenha a passagem de gás para o piloto. Caso apague a chama do piloto, o termopar esfria, fechando totalmente a entrada de gás para o queimador (F). Para um novo acendimento é necessário pressionar o botão (B), reiniciando o ciclo.

Estando o piloto aceso e a bobina imantada, o termostato permite a passagem de gás para o queimador principal, que irá acender devido à chama piloto. Quando a temperatura na água atinge o valor preestabelecido, o bulbo do termostato dilata e fecha a passagem do gás para o queimador; quando a água esfria, o bulbo do termostato contrai e abre a passagem do gás.

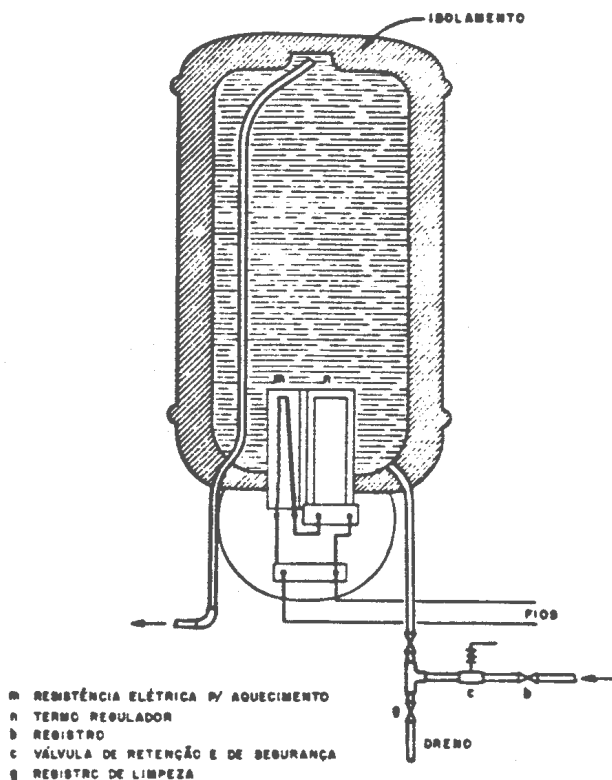
Na figura 38 é apresentado um dispositivo de alívio. Trata-se de uma válvula de segurança com corpo em bronze fundido e com uma mola a qual, devidamente regulada, alivia o eventual excesso de pressão no interior do aquecedor, pois a força gerada pela pressão, comprime a mola para cima.

Quando a pressão cai, a válvula volta a fechar também pela ação da mola, só que no sentido contrário, ou seja, pela distensão desta que leva o assento (A) de volta a sede (B).



**Figura 38 - Válvula de alívio.**

No caso dos equipamentos a eletricidade, o aquecimento se realiza pelo calor dissipado pela passagem de uma corrente elétrica em um condutor com uma dada resistência. Assim como nos equipamentos a gás combustível, existem os aquecedores de passagem e os de acumulação. Na figura 39 é apresentado um esquema de um aquecedor de acumulação a eletricidade.



**Figura 39 - Aquecedor de acumulação a eletricidade. Fonte: Macintyre [1986].**





## 6.2 Tubos e Conexões

Tradicionalmente, são empregados nos sistemas prediais de água quente, tubos e conexões de cobre e, mais recentemente, de CPVC (cloreto de polivinila pós-clorado).

### 6.2.1 Cobre\*

Os tubos de cobre são fabricados por extrusão e denominados "tubos sem costura". Devem ser produzidos, no Brasil, em conformidade com as especificações das seguintes normas:

- NBR 6318: tubos leves
- NBR 7417: tubos extra-leves
- NBR 7542: tubos médios e pesados

e obedecendo aos requisitos gerais estabelecidos na NBR 5020. Os tubos leves e extra-leves são os mais empregados, compreendendo as classes A, E e I, com diâmetros nominais externos entre 15 mm e 104 mm, com pressões de serviço de 20,0 Kgf/cm<sup>2</sup> até 88 Kgf/cm<sup>2</sup>, dependendo da bitola e da classe do tubo. Na Tabela 7 são apresentados os tubos de cobre classe E, mais comumente empregados em sistemas prediais.

**Tabela 7 - Tubos de cobre - classe E**

| D <sub>REF</sub><br>(pol) | DN<br>(mm) | DE<br>(mm) | DI<br>(mm) | e<br>(mm) |
|---------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1/2                       | 15         | 15,0       | 14,0       | 0,5       |
| 3/4                       | 22         | 22,0       | 20,8       | 0,6       |
| 1                         | 28         | 28,0       | 26,8       | 0,6       |
| 1 1/4                     | 35         | 35,0       | 33,6       | 0,7       |
| 1 1/2                     | 42         | 42,0       | 40,4       | 0,8       |
| 2                         | 54         | 54,0       | 52,2       | 0,9       |
| 2 1/2                     | 66         | 66,7       | 64,3       | 1,2       |
| 3                         | 79         | 79,4       | 77,0       | 1,2       |
| 4                         | 104        | 104,8      | 102,4      | 1,2       |

D<sub>REF</sub> - diâmetro de referência

DN - diâmetro nominal

DE - diâmetro externo

DI - diâmetro interno

e - espessura da parede do tubo

As conexões de cobre, fabricadas de acordo com a EB 366, podem apresentar pontas e/ou bolsas lisas e/ou roscadas, em função direta da sua finalidade.

Para unir pontas e bolsas lisas, as juntas são efetuadas, em geral, através de soldagem capilar, utilizando metal de enchimento composto basicamente de

50% de estanho e 50% de chumbo (NBR 5883). No caso de roscas macho e fêmea, estas seguem o padrão BSP.

### 6.2.2 Cloreto de polivinila pós-clorado (CPVC)

Os tubos e conexões de CPVC para sistemas prediais de água quente são fabricados no Brasil de acordo com as especificações contidas na Norma internacional ASTM (American Society for Testing and Materials) - D-2846/82, com diâmetros nominais externos variando de 15 mm a 28mm em barras de 3m, com pontas lisas.

A pressão de serviço é  $6\text{Kg}/\text{cm}^2$  (60 mca) conduzindo água a  $80^\circ\text{C}$  e  $24\text{Kg}/\text{cm}^2$  (240 mca) conduzindo água a  $20^\circ\text{C}$ . Na tabela 8 são apresentados os tubos de CPVC.

**Tabela 8- Tubos de CPVC**

| $D_{\text{REF}}$<br>(pol) | DE<br>(mm) | DI<br>(mm) | e<br>(mm) |
|---------------------------|------------|------------|-----------|
| 1/2                       | 15         | 9,8        | 1,6       |
| 3/4                       | 22         | 18         | 2,0       |
| 1                         | 28         | 23         | 2,5       |

$D_{\text{REF}}$  - diâmetro de referência

DI - diâmetro interno

DE - diâmetro externo

e - espessura da parede do tubo

A junta é feita através de soldagem química a frio, com a utilização de adesivo próprio para este fim. As conexões são fabricadas em espessura compatível com os tubos de CPVC, sendo algumas delas projetadas para aplicação nos pontos de transição das tubulações de CPVC para tubos e conexões metálicas.

Existe uma grande variedade de tipos de conexões, por isso as mesmas não serão abordadas em detalhe neste trabalho. Informações podem ser obtidas diretamente nos catálogos dos fabricantes.

### 6.2.3 Comentários

Segundo KAVASSAKI [1987], nos tubos de cobre, um metal mais "nobre" (da extremidade catódica da série galvânica), a corrosão normalmente é uniforme, uma vez que, na presença de oxigênio dissolvido, desenvolve-se, em toda a superfície interna, uma película protetora, continua e aderente, de óxidos e carbonatos de cobre, responsáveis pela taxa bastante lenta e generalizada de deterioração.

No entanto, determinadas condições, como teores elevados de dióxido de carbono livre combinados com a presença de  $\text{O}_2$  dissolvido, cloretos, meios ácidos (pH baixo), a temperatura e velocidade de escoamento elevadas, assim como o cloro residual livre, podem acelerar sensivelmente o processo de corrosão.

Águas, por exemplo, com dureza baixa e grandes quantidades de dióxido de carbono livre, conforme HOLLER [1974], podem apresentar um efeito tão corrosivo sobre o cobre que manchas de coloração esverdeadas chegam a ser encontradas nos aparelhos sanitários.

A película protetora também pode sofrer perturbação por ácidos carbônicos ou orgânicos presentes na água, enquanto os cloretos tendem a aumentar a porosidade da camada de apassivação, ocasionando igualmente a corrosão alveolar.

Tais alterações conferem sabor metálico a água de consumo, além das manchas de coloração verde.

Por outro lado, no emprego de tubos de cobre, com tubos de um metal distinto (por exemplo, aço-carbono zincado) em um sistema central privado ou coletivo, sem recirculação, as suas posições relativas, à luz do sentido de escoamento da água, devem ser levadas em conta, colocando-se os elementos de metal mais "nobre" (no caso, cobre) sempre a jusante daqueles de menor "nobreza" (aço galvanizado), a fim de que não se desenvolva uma pilha eletroquímica de corrosão.

Um aspecto adicional importante se relaciona com a diferença, sempre existente, entre a temperatura da água contida no aquecedor ou "storage" (e em suas proximidades) e a temperatura da água nos pontos de utilização (distantes) ou, se se tratar de um sistema com recirculação, entre o "storage" e a tubulação de retorno. Se, por um lado, este gradiente de temperatura favorece a própria recirculação natural através do efeito termossifão, como se viu, tende a formar a camada protetora por deposição de carbonato de cálcio nos trechos iniciais, tornando as regiões a jusante, onde a camada não consegue se estabelecer, mais fortemente suscetíveis à corrosão. Desse modo, é desejável o bom isolamento de todo o circuito e, mais ainda, no caso do sistema central coletivo com retorno, introduzir uma bomba para recirculação forçada; na verdade, tal medida melhora, sobretudo, as condições de conforto do usuário quanto à chegada da água quente.

### 6.3 Válvulas

As válvulas são dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper o fornecimento de água nas tubulações e nos aparelhos sanitários.

Descrições detalhadas das válvulas de gaveta, de globo, de retenção e redutora de pressão podem ser encontradas em ILHA; GONÇALVES [1994].

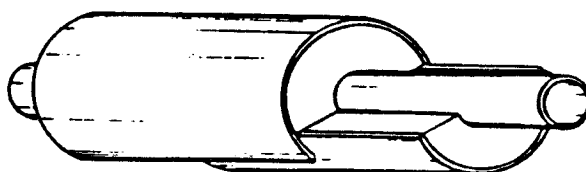
As válvulas de segurança e de alívio, por serem dispositivos incorporados ao aquecedor, foram apresentadas no item 6. 1.

### 6.4 Isolantes

O calor é transmitido, por condução pela parede, do interior das tubulações de água quente para o meio. A fim de dificultar esta perda de calor e, com isso, aumentar a eficiência do sistema de distribuição de água quente, são utilizados isolantes que constituem-se, basicamente, em materiais com baixa condutividade térmica.

Em tubulações embutidas, os isolantes mais utilizados são as canaletas, normalmente de materiais plásticos, e a massa de amianto e nata de cat.

Por outro lado, nas tubulações aparentes são freqüentemente empregadas as canaletas de lã de vidro e de silicato de cálcio, conforme a figura 40.



**Figura 40 - Isolante térmico.**

Estas canaletas envolvem o tubo e são presas por cintas de aço. Quando exposto às intempéries, o isolante deve ser protegido com uma lâmina de alumínio ou com uma camada de massa asfáltica.

## **6.5 Aparelhos Sanitários**

Os aparelhos/equipamentos sanitários comumente empregados nos edifícios podem ser divididos em:

- bacia sanitária
  - com caixa suspensa (externa ou embutida);
  - com caixa acoplada
  - com válvula de descarga
- mictório
  - suspenso;
  - até o piso
- lavatório
  - cuba em tampo;
  - com pedestal
  - suspenso

bidê

- chuveiro
- tanque de lavar roupas
- máquina de lavar roupas
- máquina de lavar pratos
- filtro
- torneira de lavagem
- pia de cozinha
  - com cuba simples;
  - com cuba dupla

Em ILHA;GONÇALVES [1994], no ANEXO 4, é apresentado um levantamento das alturas dos pontos de alimentação de água para os aparelhos/equipamentos sanitários relacionados acima, a partir de catálogos de fabricantes.

## 7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Instalações prediais de água quente - NBR-7198**. São Paulo, 1993.

CESAR Fº, B. G. **Medição do consumo de água, por economia, em condomínios**. Anais do III simpósio nacional de instalações hidráulicas. São Paulo, 1987.

COLLADO, A. **Service hot water circulation sizing**. Heating/Piping/Air Conditioning. May, 1987, p.86-7

GONÇALVES, O. M. **Formulação de Modelo para a estimativa das vazões de projeto em sistemas prediais de água fria**. São Paulo, 1985. Tese (Doutorado), Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.

HOLLER, A. C. **Corrosion of water pipes**. Journal American Water Works Association, August, 1974, p. 456-7.

ILHA, M. S. de O. **Estudo de parâmetros relacionados com a utilização de água quente em edifícios residenciais**. São Paulo, EPUSP, 1991. Dissertação (Mestrado) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo.

ILHA, M. S. de O. **Qualidade dos sistemas hidráulicos prediais**. São Paulo, EPUSP, 1993. (Texto Técnico. Escola Politécnica da USP. Departamento de Engenharia de Construção Civil, TT/PCC/07).

ILHA, M. S. de O.; GONÇALVES, O. M. **Sistemas prediais de água fria**. São Paulo, EPUSP, 1994. (Texto Técnico. Escola Politécnica da USP. Departamento de Engenharia de Construção Civil, TT/PCC/08).

MARIOTONI; C. A.; ILHA, M. S. de O. **Cálculo da perda de calor em tubulações embutidas do sistema predial de água quente**. São Paulo, 1993. Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído: Avanços em Tecnologia e Gestão da produção de edificações. Anais.

MACINTYRE, A. J. **Instalações Hidráulicas**. Rio de Janeiro, 1986. Guanabara Dois.

KAVASSAKI, Y. **Tubulações para instalações prediais de água**. São Paulo, 1987. /Seminário apresentado ao Curso de Pós Graduação - Disciplina PCC-703 - Instalações Hidráulicas Prediais – 1ª parte/

OLIVA, G. A. **Tecnologias de aquecimento solar de água e conservação de energia**. São Paulo, 1993. Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído: Avanços em Tecnologia e Gestão da produção de edificações. Anais.

TECNOLOGIA DE SISTEMAS EM ENGENHARIA - TESIS. **Detalhes de projeto**. s.i., 1994.

TRYON, W. J. **Assessing the economics of solar energy**. Heating/Piping/Air Conditioning, July, 1978, p. 49-54.

## 8 BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

BASSO, A. et al. **Ambientes sanitários**. São Paulo, 1987. /Seminário apresentado ao Curso de Pós Graduação - Disciplina PCC-703 -Instalações Hidráulicas Prediais – 1ª parte/.

GUIMARÃES, M. et al. **Sistemas prediais de água fria.** São Paulo, 1987. /Seminário apresentado ao Curso de Pós Graduação - Disciplina PCC-703 - Instalações Hidráulicas Prediais – 1ª parte/.

LANDI, F. R. **Instalações prediais de água fria.** São Paulo, s.d. /Apostila da disciplina PCC-463 - Instalações na construção civil I/.

INSTALAÇÕES prediais de água fria. São Paulo, s.d. /Notas de aula da disciplina PCC-463 - Instalações na construção civil I/.

NOGAMI, P. S. et al. **Bombas e sistemas de recalque.** São Paulo, 1974, CETESB.

LANDI, F. R. **Instalações prediais de água quente.** São Paulo, s.d. /Apostila da disciplina PCC-463 - Instalações na construção civil I/.

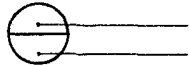
INSTALAÇÕES prediais de água quente. São Paulo, s.d. /Notas de aula da disciplina PCC-463 - Instalações na construção civil I/.

## ANEXO 1

### PROJETO DO SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA QUENTE SIMBOLOGIA E ELEMENTOS BÁSICOS

#### SIMBOLOGIA

colunas:



finalidade  
diâmetro

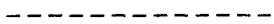


coluna de água quente



coluna de alimentação do aquecedor

tubulações



tubulação de água quente

válvulas, registros e equipamentos



válvula de retenção

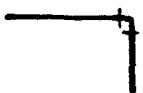


registro de gaveta

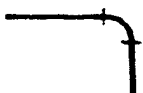


registro de pressão (globo)

conexões



joelho 90°



curva 90°



joelho 45°



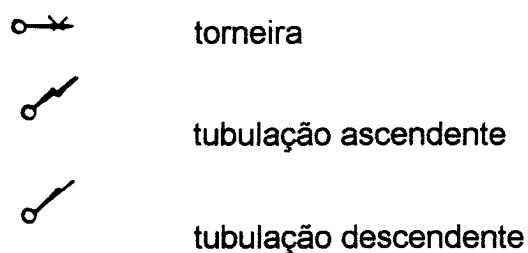
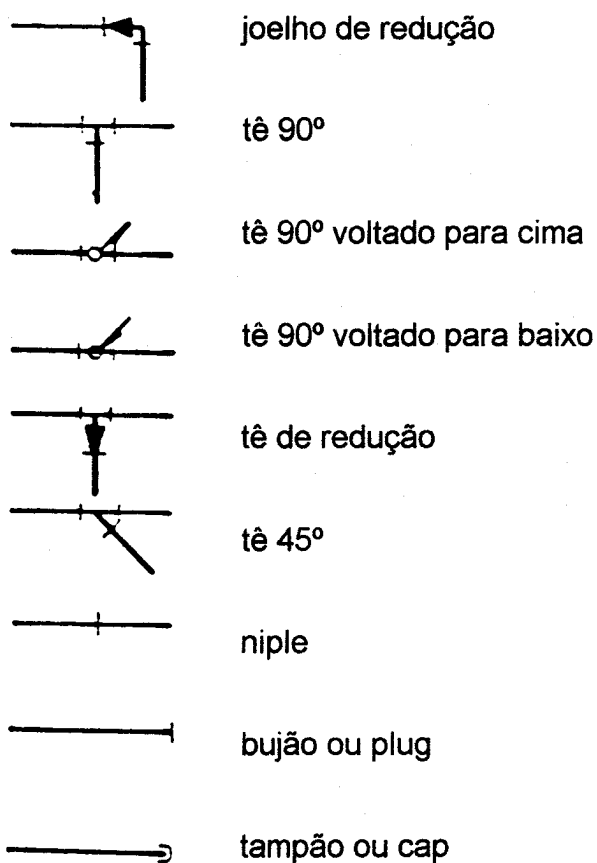
curva 45°



joelho 90° voltado para cima



joelho 90° voltado para baixo



#### abreviaturas

AQ - aquecedor  
 BS - bacia sanitária  
 BH - banheira  
 CH - chuveiro  
 CPVC - cloreto de polivinil pós-clorado  
 LV - lavatório  
 MIC - mictório  
 MLP - máquina de lavar pratos  
 MLR - máquina de lavar roupas  
 PI - pia de cozinha



RG - registro de gaveta

RP - registro de pressão

TA - tanque de lavar roupas

## ELEMENTOS BÁSICOS DO SISTEMA PREDIAL DE ÁGUA QUENTE

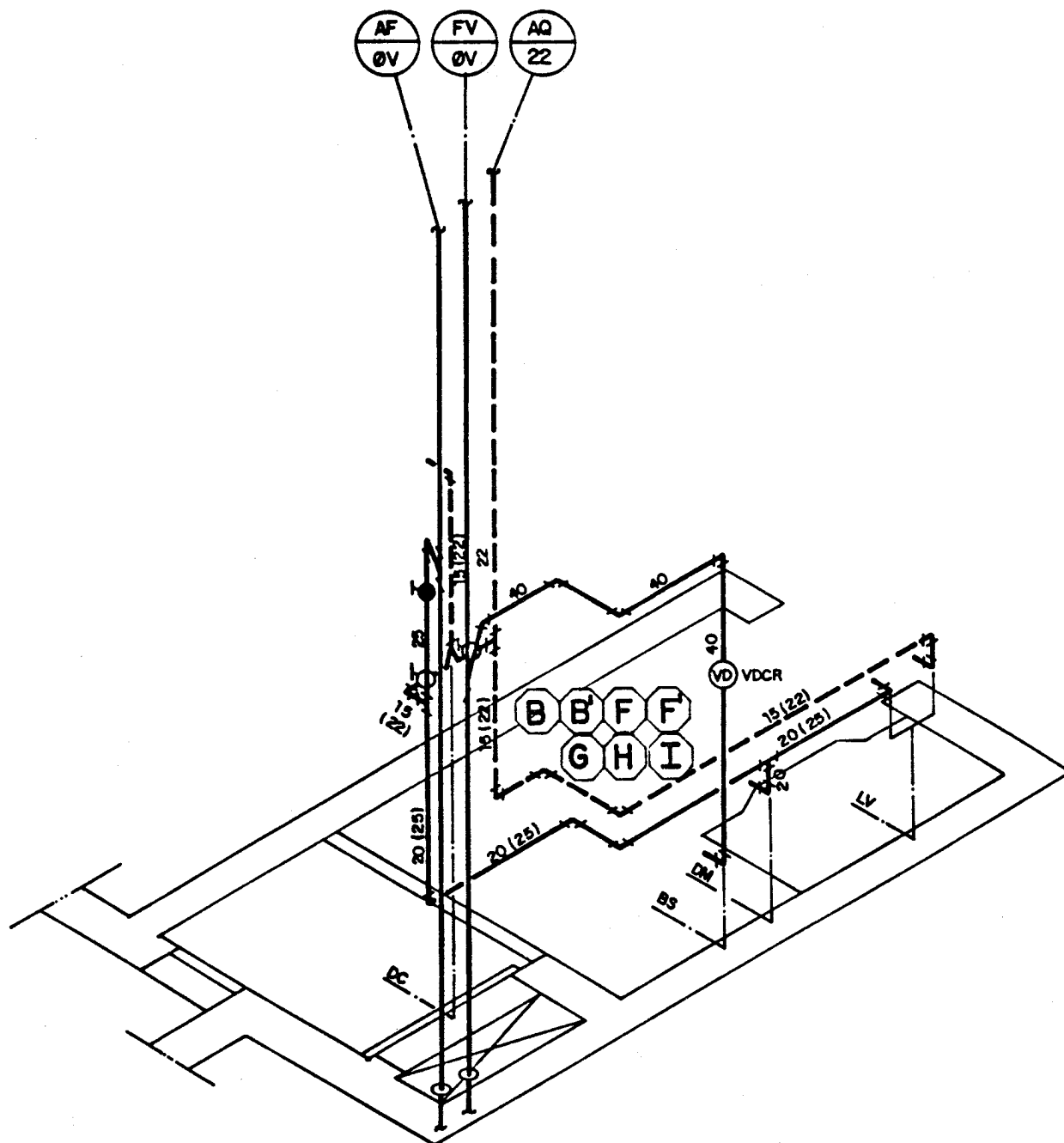


Figura a.1.1 - Isométrica do sistema predial de água quente - Colunas e ramais. Fonte: TESIS [1994]

## ANEXO 2

### PLANILHAS PARA O DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA QUENTE

## BARRILETE E COLUNAS DE ALIMENTAÇÃO DE AQUECEDORES

[illegible]

## RAMAIS E SUB-RAM AIS

[illegible]

**Escola Politécnica da USP - Deptº de Engenharia de Construção Civil**  
**Edifício de Engenharia Civil - Av. Prof. Almeida Prado, Travessa 2**  
**Cidade Universitária - CEP 05508-900 - Caixa Postal 61548 - São Paulo - SP**  
**Fax: (011)8185715- Fone: (011) 8185234**